

# AIGC检测 · 全文报告单

NO:CNKIAIGC2026FG\_202603119649892

检测时间: 2026-03-22 10:30:37

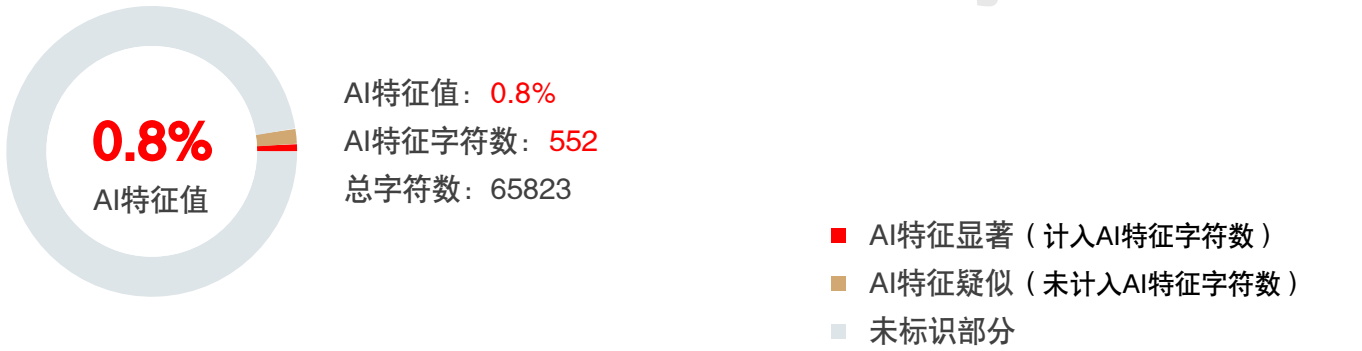
篇名: TK制药公司班组长数字化培训体系优化研究

作者: 张斌

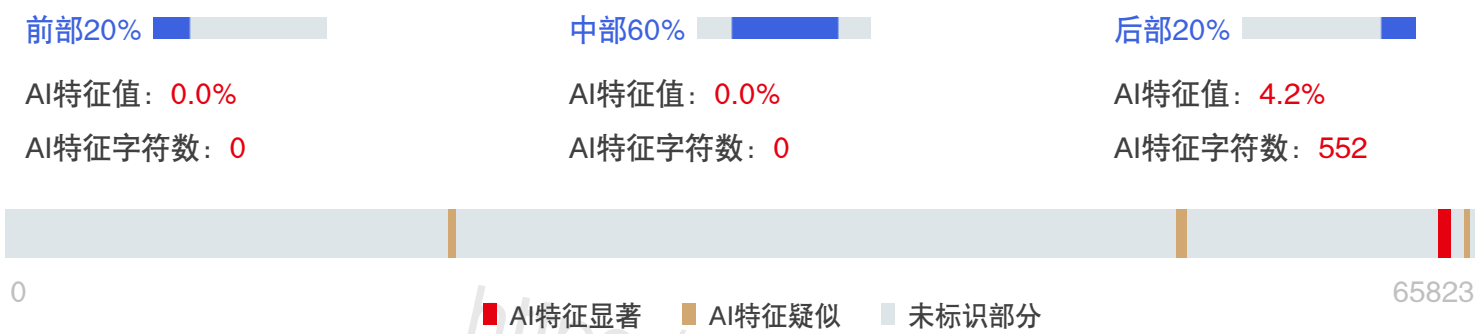
单位:

文件名: 张斌-《TK制药公司班组长数字化培训体系优化研究》.docx

全文检测结果 知网AIGC检测 <https://cx.cnki.net>



## AIGC片段分布图



## 分段检测结果

| 序号 | AIGC特征值 | AIGC特征字符数 / 章节(部分)字符数 | 章节(部分)名称    |
|----|---------|-----------------------|-------------|
| 1  | 0.0%    | 0 / 4201              | 中英文摘要等      |
| 2  | 0.0%    | 0 / 8754              | 1 绪论_第1部分   |
| 3  | 0.0%    | 0 / 2812              | 1 绪论_第2部分   |
| 4  | 0.0%    | 0 / 4350              | 2 相关概念与理论基础 |

|    |       |            |                                  |
|----|-------|------------|----------------------------------|
| 5  | 0.0%  | 0 / 8470   | 3 TK制药公司概况及班长数字化培训体系现状           |
| 6  | 0.0%  | 0 / 9464   | 4 TK制药公司班组长数字化培训体系存在问题及原因分析_第1部分 |
| 7  | 0.0%  | 0 / 5364   | 4 TK制药公司班组长数字化培训体系存在问题及原因分析_第2部分 |
| 8  | 0.0%  | 0 / 9248   | 5 TK制药公司班组长数字化培训体系优化方案_第1部分      |
| 9  | 0.0%  | 0 / 5326   | 5 TK制药公司班组长数字化培训体系优化方案_第2部分      |
| 10 | 0.0%  | 0 / 3604   | 6保障措施                            |
| 11 | 13.0% | 552 / 4230 | 7结论与展望                           |

1. 中英文摘要等

AI特征值: 0.0%AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 0 / 4201

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

原文内容

摘要

在产业数字化转型重塑企业人才发展逻辑的背景下，传统培训模式因其固有的局限，难以满足班组长群体在数字化转型进程中的培训需求。制药行业作为技术高度密集、合规要求极为严苛的领域，班组长作为生产管理的重要群体，其履职效率直接影响数字化转型战略的落地质量。为此，本研究以TK制药公司为切入点，探讨如何构建一套真正以数字化为工具、适配班组长工作特性的培训体系。

本文以TK制药公司班组长为研究对象，以数字化培训体系相关理论与相关学术文献为支撑，结合制药行业生产管控合规行业特性。通过采用访谈法和问卷调查法，对TK制药公司人力资源管理人员、班组长及生产部门负责人进行深入调研，精准识别现阶段班组长数字化培训体系中存在的核心问题及深层原因。深入研究数字化转型背景下，探究更加贴切制药行业班组长数字化能力提升的培养路径。

围绕TK制药班组长数字化培训体系存在的问题，本文提出以数字化工具为核心的优化对策以岗位数据和绩效分析精准定位培训需求，以数字化手段优化培训计划动态调整机制，以数字化资源构建模块化、微课化的学习资源库，以数字化平台内

置功能完善培训平台建设应用，以数据化方法创新培训效果评估体系。同时，从组织保障、制度建设、数字化资源整合、数字化工具应用能力、数字化人才梯队建设等维度，提出优化方案的落地保障措施，确保TK制药公司班组长数字化培训体系有效运行。

本文的研究成果为TK制药公司提升班组长数字化培训效能、完善数字化培训体系提供了实操参考，也为制药行业及同类生产型企业班组长数字化培训体系建设提供了参考依据。通过将数字化作为工具嵌入培训全流程，能够有效突破传统培训的时空限制，增强培训的精准性、灵活性和实效性，助力企业人才培养与数字化转型协同发展。

关键词：数字化培训体系优化；班组长培训；数据挖掘；制药企业

Research on Corporate Governance of Southeast Asian Corporations

Candidate :

Supervisor:

Abstract

Under the background of industrial digital transformation reshaping the logic of enterprise talent development, the traditional training mode is difficult to meet the training needs of team leaders in the process of digital transformation due to its inherent limitations. The pharmaceutical industry is a highly technology-intensive field with extremely stringent compliance requirements. As an important group of production management, the performance efficiency of team leaders directly affects the quality of the implementation of the digital transformation strategy. Therefore, this study takes TK Pharmaceutical Company as the starting point to explore how to build a training system that truly uses digitization as a tool and adapts to the working characteristics of team leaders.

This paper takes the team leader of TK pharmaceutical company as the research object, supported by the theory of digital training system and related academic literature, combined with the characteristics of the production control compliance industry in the pharmaceutical industry. Through interviews and questionnaires, the human resource managers, team leaders and heads of production departments of TK Pharmaceutical Company were investigated in depth to accurately identify the core problems and underlying causes in the digital training system of team leaders at this stage. Under the background of in-depth study of digital transformation, explore a more appropriate training path for improving the digital

ability of team leaders in the pharmaceutical industry.

Focusing on the problems existing in the digital training system of TK pharmaceutical team leader, this paper puts forward the optimization countermeasures with digital tools as the core to accurately locate the training needs with job data and performance analysis, optimize the dynamic adjustment mechanism of training plan with digital means, build a modular and micro-class learning resource library with digital resources, improve the construction and application of training platform with built-in functions of digital platform, and innovate the training effect evaluation system with data method. At the same time, from the dimensions of organizational guarantee, system construction, digital resource integration, digital tool application ability, digital talent echelon construction, etc., the landing guarantee measures of the optimization scheme are put forward to ensure the effective operation of the digital training system for team leaders of TK pharmaceutical company.

The research results of this paper provide practical reference for TK Pharmaceutical Company to improve the digital training efficiency of team leaders and improve the digital training system, and also provide reference for the construction of digital training system for team leaders in pharmaceutical industry and similar production enterprises. By embedding digitalization as a tool into the whole process of training, it can effectively break through the time and space constraints of traditional training, enhance the accuracy, flexibility and effectiveness of training, and help the coordinated development of enterprise talent training and digital transformation..

Keywords: Optimization Of Digital Training System ; Team Leader Training ; Data Mining ; Pharmaceutical Companies

2.1 绪论\_第1部分

AI特征值: 0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 0 / 8754

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

原文内容

## 1 绪论

### 1.1 研究背景

当前，随着数字化浪潮正深刻改变全球制造业格局，中国已经步入全数字化的新时代，数字化也成为企业重构核心竞争力的关键引擎。在国家战略层，政策层面对“数字中国”建设持续深化：2017年“数字中国”首次写入党的十九大报告，2020年国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确要求国有企业将数字化转型作为改革发展的核心任务。2022年党的二十大进一步提出“促进数字经济和实体经济深度融合”，为制造业数字化转型划定清晰路径。制药行业作为关系国计民生的战略性产业，兼具高技术壁垒、严监管要求和强民生属性。药企数字化转型不仅是技术革新命题，更是关乎药品安全、产业升级和国家竞争力的战略议题。

在数字化转型日益深入的背景下，传统制药企业的人才培养模式已经难以适应新发展阶段的需求。无论是医药行业的政策调整和市场环境变化，还是企业自身战略升级需要，都极为迫切地需要企业数字化人才培养体系的系统性革新。作为国内兽用生物制品行业的领军企业，TK制药公司也极为迫切需要通过在生产工艺数字化改造、产品生产体系数字化升级的战略性变革中加强员工在数字化技能及创新能力上的培养，从而整体提升公司的市场竞争力。一方面，随着《药品生产质量管理规范（GMP）》（2020年修订版）的实施，监管层对药品生产过程的智能化监控、质量追溯体系提出更高要求；另一方面，全球医药巨头已率先通过数字化技术优化生产流程，国内企业如果不能快速跟进，将在全球化竞争中陷入被动态势。

TK制药公司数字化战略转型的关键在于构建与公司战略匹配的数字化生产能力体系。班组长作为生产单元的核心骨干，他们的数字化素养与管理能力的提升，成为TK制药公司落实数字化战略转型在基层落地的关键支点。当前TK制药公司班组长群体多由一线绩优技术骨干晋升而来，普遍存在管理角色认知模糊、数字化管理工具应用不足等问题。具体表现为资源统筹规划能力薄弱，对精益生产管理方法及数字化管理工具掌握不充分，在团队协作过程中沟通协调与冲突处理能力欠缺，难以有效激发班组创新潜能。

在研究中发现TK制药公司现行的班组长数字化培训体系存在系统性缺陷。在培训需求分析环节，因缺乏数字化调研工具与科学的数据分析支撑，难以精准识别岗位能力需求；在课程体系设计层面，理论知识与生产实践结合不紧密；培训实施过程过度依赖传统面授模式，虚拟仿真、智能交互等数字化技术应用不足；培训效果评估与成果转化机制缺失，导致培训内容与实际工作场景脱节，培训成果难以有效应用于生产管理实践。通过上述问题，体现了在TK制药公司数字化培训体系中数字化仅扮演了电子化载体的角色，没有真正发挥作为赋能工具的核心价值。

为确保TK制药公司数字化战略转型落地。本研究以TK制药公司班组长为研究对象，通过文献研究、访谈法与问卷调查，系统诊断班组长数字化培训体系的应用现



状，精准识别现行数字化培训体系与数字化战略转型需求之间的关键差距，探寻问题背后的深层原因。结合成人学习理论、ADDIE模型理论、柯氏四级评估理论等理论模型，从数字化培训需求调研、数字化培训计划制订、数字化培训课程开发、数字化平台建设、数字化培训评估等维度设计系统性优化策略。最终将数字化深度融入TK制药公司班组长数字化培训体系全流程，发挥班组长在数字化生产中的引领作用，为TK制药公司数字化转型战略的落地与实施提供坚实的人才支撑。

## 1.2 研究目的与意义

### 1.2.1 研究目的

本研究以TK制药公司班组长为研究对象，聚焦于如何运用数字化工具优化班组长数字化培训体系，使其能够持续长期有效匹配班组长工学矛盾突出、学习时间碎片化、现场管理任务繁重的职业特性。研究主要通过系统性诊断TK制药公司现行的数字化培训体系中数字化工具的应用现状，精准识别工具应用不足的核心问题及其深层成因，进而以数字化为手段从数字化培训需求识别、数字化计划制定、数字化课程开发、数字化平台建设、数字化效果评估等维度提出系统性优化对策。最终目标是构建一套真正以数字化为工具、以班组长工作场景为锚点的培训体系，使数字化技术赋能贯穿班组长数字化培训全流程，从而突破传统培训中需求不准、内容脱节、评估滞后等结构性难题，为TK制药公司数字化转型战略落地提供坚实的人才支撑。

### 1.2.2 研究意义

本文通过研究班组长数字化培训体系优化，其研究意义主要有以下两方面：

#### （1）理论意义

数字化培训作为企业数字化转型的重要支撑，是数字化人才队伍建设的关键环节。当前学术界关于数字化培训的理论多聚焦在通用性框架的构建，针对特定行业、特定岗位群体的系统性研究更为稀缺。制药行业兼具技术密集与合规严苛的双重特性，班组长作为生产管理的枢纽环节，班组长培训体系的数字化优化具有独特的研究价值。本研究将数字化明确定位为工具而非单纯的内容，以TK制药公司班组长为研究对象，深入探讨如何运营数据挖掘、智能推送、场景嵌入等数字化技术手段优化培训全流程。通过这一研究视角有利于突破现有文献中将对数字化的局限性理解，从而丰富数字化培训理论在特定岗位场景下的应用，有助于丰富公司数字化培训相关理论体系，同时为制药行业班组长数字化培训的实践与理论发展研究提供理论参考。

#### （2）实践意义

班组长这一岗位在一线生产管理当中处于核心地位，其数字化培训的实际成效会直接对公司生产运营的稳定性以及数字化转型的落地效果产生影响。本研究凭借数字化工具来作为突破口，针对班组长数字化培训当中存在的现实痛点提出系统性的优化方案，其实践价值主要体现在以下三个维度作：

一、凭借数字化手段来化解工学矛盾。针对班组长生产任务繁重、学习时间紧张的现实困境，可以通过搭建移动学习平台以及开发微课资源的方式，让班组长能够运用碎片化时间开展学习；同时借助智能推送技术，把学习内容嵌入到实际生产场景当中，得以实现即用即学的效果，这样一来就打破了传统培训在时间和空间上的限制，推动能力提升和生产任务得以并行开展，从而化解工学矛盾。

二、凭借数据来推动培训精准度的提升。传统培训模式往往会出现培训内容和实际需求相互错位的状况，本研究鉴于这一问题，选用数据挖掘技术对班组长的学习记录、实际操作表现以及绩效考核数据进行整合分析，通过这种方式能够准确地识别出班组长在能力方面存在的薄弱环节，进而为其推送契合个人情况的学习路径，这样就使得培训的针对性得到极大程度上的增强，从根源处化解了需求判断不准确、学习内容和实际应用相脱节的问题。

三、凭借试点探索来形成可复制路径，为同行业提供参考。本研究把TK制药公司当作切入点来使用，系统性地梳理从数字化培训需求诊断到效果评估的全流程优化方案。这样一来不仅可以为公司人才梯队建设提供支撑，也能够为制药行业以及制造领域关键岗位数字化培训转型，提供标准化参考框架，推动企业得以实现人才和战略协同发展。

### 1.3 国内外研究现状

#### 1.3.1 国外研究现状

##### (1) 数字化培训体系的相关研究

企业培训的数字化转型，已经成为全球学术界以及工业界持续关注的一个核心议题。相关研究也已经从早期主要围绕数字化学习平台技术层面的探讨，逐步深入到与组织战略、人才培养以及绩效产出进行深度融合的系统性变革当中。García-Peñalvo等人[10]在相关研究里，对数字化转型框架进行了系统性的回顾工作，并且明确指出决定转型成功的关键并不只是对技术本身的采纳，更重要的还在于领导力、企业文化及员工技能的重塑。这样的观点，也为理解培训体系在数字化转型当中所处的战略地位，提供了一个宏观层面的观察视角。在企业学习这个领域当中，数字化正在推动其发展范式由传统的标准化知识传授方式，进一步转向个性化、持续性与数据驱动的学习体验。Bersin[2]提出的学习与人才成熟度模型则强调了把学习嵌入工作流程当中，并且凭借敏捷方式响应业务需求的重要性，这在较大程度上代表了当前企业培训发展的前沿方向。

##### (2) 班组长群体数字化培训研究

针对班组长这一特定群体的培训需求，在数字化环境下面临着独特的挑战与机遇。Nijhuis等人[17]通过研究表明，一线领导者在组织变革当中扮演着变革催化剂这一关键角色，他们的数字化准备度以及辅导能力会直接影响团队对新技术的接纳与应用效果。然而，传统的集中式、通用性的领导力培训往往难以满足其面对具体、即时业务问题的需求。为此，学者们积极探索基于微学习、移动学习与情境化模

拟的解决方案。DeRue等人[8]倡导的体验式领导力发展模式，主张借助精心设计的数字化模拟和挑战性任务，促使领导者在近乎真实的情境中实践与反思，从而加速技能内化过程。

### （3）数字化培训需求分析的相关研究

数字化技术的赋能使得个性化学习路径与混合式学习模式得以实现，并且正在变得愈发精细化。大数据与培训需求分析技术的运用，让培训需求分析工作达到了前所未有的精准度。Ferguson[9]指出，培训需求分析借助对学习者在数字环境中的行为数据进行收集和分析，能够揭示出其知识盲区与学习偏好。这些数据为定制个性化学习干预提供实证支撑，从而适应性学习系统得以落地。Cogliano等人[7]的研究展示了如何利用算法为不同岗位、不同技能层级的员工动态推送差异化学习资源，来实现个性化的培训体验。这种个性化不仅对学习效率进行了提升，也显著激发了学习者的学习自主性与投入度。

### （4）数字化培训计划设计研究

在制药这类受严格监管的工业领域当中，数字化培训的研究与实践紧密结合形成独特的培训方案。Parasuraman等人[18]探讨了在制药行业利用AR设备来开展操作与标准作业程序培训的应用潜力。数据显示，沉浸式技术能够有效降低实操训练中的错误率与安全风险。对于GMP相关培训，数字化系统能够确保培训记录的完整性、可追溯性与审计就绪性。Tannenbaum等人[24]的元分析研究表明，把在线理论学习以及结构化在岗实践的技术增强型混合学习，在知识保留以及技能迁移方面显著优于单一模式，这为高合规要求行业的培训设计提供了重要依据。

### （5）数字化效果评估的相关研究

培训效果评估与投资回报率测算一直以来都是企业培训研究当中的难点，而数字化技术为此带来了新的方法论突破。传统的柯克帕特里克模型在数字化培训场景下面临数据采集困难、归因分析复杂等方面的挑战。King等人[14]提出应当把学习分析数据与业务绩效数据进行整合，建立起从学习行为到业务成果的完整证据链，从而更加科学地论证培训的价值。Cascio和Boudreau[4]则从人力资本投资回报的角度，强调需开发更严谨的衡量指标，把培训投入与生产力提升、质量改进、员工保留率等关键业务指标直接关联起来，推动培训部门从成本中心向价值创造中心进行转变。

整体上来看，国外在企业培训数字化转型这一领域当中，已形成了相对成熟的体系，其核心特征表现为战略导向、数据驱动、个性化设计及与业务成果之间的紧密对齐这几个方面。这些研究成果，尤其是有关于一线领导者发展、个性化学习路径构建以及融合业务数据的评估方法等内容，为TK制药公司班组长数字化培训体系的优化工作提供了丰富的理论依据与实践参照。不过，现有研究大多聚焦在宏观策略或通用技术层面，针对特定国家、特定行业基层班组长群体所开展的深度情境化研究还比较欠缺，这提示我们在借鉴国际经验时候，必须要进行充分的本土化创造



与创新。

### 1.3.2国内研究现状

#### (1) 数字化培训体系研究

数字化转型的浪潮，正在极大程度上重塑企业在人力资源开发方面所采用的整体模式，而培训体系的数字化重构，也成为国内学界以及业界共同关注的一个核心议题。宋耀洲[50]针对商业银行所开展的研究指出，以5G、人工智能以及大数据为代表的数字技术，正在催生培训模式更加丰富的多样化发展，同时也给传统培训管理工作带来了较为严峻的挑战；该研究进一步强调，移动学习平台以及智慧教室等数字化手段，在对培训全流程进行优化的过程当中，发挥着关键性作用。李伟[43]则同样把研究重点放在数字化项目管理教育这一领域，指出现有体系在教学内容相对陈旧、教学方式较为单一等方面仍然存在明显不足，并主张从理论创新、课程设计一直到评估反馈等多个环节开展系统性的革新。这些研究共同印证了，数字化转型并不是单纯把技术进行叠加，而是一个涉及理念、内容以及评估体系的深层变革过程。

在能源以及电力这类传统工业领域当中，数字化转型正在对人才的胜任能力提出了更加全新的要求。迟宝媛[31]针对电力企业所开展的分析指出，传统胜任力模型在应对新需求的过程当中已经存在明显的不足，其研究进一步论证了对模型进行重构以及对培训体系进行升级的现实必要性。陈大字等[29]人则是凭借数字化电厂的实践经验，对构建与数字化发展战略相契合的新型岗位培训管理体系的具体做法以及实际成效进行了总结。金涛与黄玉安[42]探讨了在数字化采气厂模式下，如何借助创新培训体系来融合数字化优势，从而更好满足快速上产阶段对高素质人才的需求。何湘英等[39]人介绍了一个相关案例，该案例基于数字化能力标签，为供电服务指挥人员构建了精准培训体系，体现出岗位能力数字化拆解以及映射方面的新思路。这些行业性研究表明，数字化转型驱动之下，培训体系优化工作必须紧密结合特定的业务场景以及岗位能力变迁来开展。

#### (2) 班组长数字化培训研究

聚焦于企业基层管理班组长的培训，虽直接文献较少，但相关研究为班组长数字化培训提供了重要参照。叶才芳等[57]在新型组织架构下对操作层培训形式的探讨，触及了基层培训的因地制宜与风险控制。柳田[45]和乔嘉栋[48]分别针对JL公司与XK公司的专业技术人员数字化培训体系优化展开研究，其问题诊断与优化思路对同样注重技术应用的班组长群体具有借鉴价值。张进军[59]关于数字化转型背景下技能人才培训体系构建路径的研究，强调针对性、创新性与激励性原则，对设计面向班组长技能提升的培训具有直接指导意义。闫苏斌与曹晴霄[54]较早探讨了数字化管理环境下员工培训方式方法的变革，其研究涵盖了培训需求、内容及环境的变化。

国有企业作为国民经济的重要支柱，其培训体系数字化转型备受关注。陈棉淳

[30]分析了国有企业在数字化转型中员工培训面临的困境，如管理层缺乏数字化思维、培训方式单一等。白杰[27]聚焦钢铁国企，研究了其人力资源教育培训体系数字化转型的策略与困境。罗杰[47]探索了建筑类国有企业在分层分类与数字化转型双维驱动下的员工培训体系创新。周星好[62]系统总结了中石油培训体系数字化转型的实践与战略思考，体现了大型央企的战略布局。颜瑞婷[55]则从智能建造驱动行业转型的宏观视角，探讨了建筑业培训体系的三维重构。这些研究揭示了培训数字化转型的普遍挑战与战略价值。

### (3) 数字化培训需求相关研究

数字化培训的基石在于需求分析的精准化与内容交付的智能化。冯尚存与朱天寿[36]编著的教程体系化地阐述了油气田数字化管理的需求知识构成，为专业化数字培训内容开发提供了范本。戴晓娥[33]早在2012年便关注教师现代教育技术能力培训体系的构建，其提出的三级管理需求调研模式、弹性课程等理念具有前瞻性。武鹏飞[53]面向技能大赛的培训体系建设，强调了需求调研与实践结合、校企合作、资源建设等多方面措施。董昆圆[34]分析了企业培训转型面临的障碍调研，并结合调研结果提出引入智能化工具、推动混合学习等策略。武传彦与白晶晶[52]探索了数字化技术在基于OJT理念的在岗培训体系中的应用潜力，强调通过数据平台实现培训调研过程的量化管理与持续改进。

### (4) 数字化培训设计研究

王梅[51]从人力资源整体转型视角，分析了数字化对培训计划设计提出的新要求及构建灵活高效体系的策略。沈玮楠[49]专门研究了员工数字技能培训计划设计，提出需从个人、企业、政策多维度设计“因岗设培”“业技融合”等策略。常虹等[28]针对云计算此类特定数字技能，强调了构建科学合理的实践培训体系以培养实际操作能力的重要性。杜静[35]则在科技经济融合背景下，探讨了成人职业培训计划体系智能化与个性化变革的趋向。这些研究从体系架构、内容设计到效果评估，勾勒出数字化培训体系建设的关键环节。

### (5) 数字化培训评估研究

关于数字化培训体系的具体构建路径与核心要素，国内学者进行了多维度探讨。张久星[60]以国泰君安为例，系统论述了数字化管理培训体系的构建，并引入柯氏四级模型进行效果评估，强调需养成数字化思维、善用数据驱动评估。

### (6) 数字化培训平台建设相关研究

在实践层面上，已经有不少研究借助具体案例，对数字化培训平台建设当中的实际应用情况以及模式创新方向进行了展示。张树军与邓康桥[61]所分享的大连保险网络大学项目，就是行业借助与高校合作、运用远程教育技术来进行大规模继续教育的一个典型范例。张保书等[58]则介绍了塔里木油田依托中油e学平台，按照建资源、建平台、建体系的三步走规划，来推动培训数字化转型的实践路径。仇兴玲等[32]阐述了国网山东电力创新选用的数字化培训团战管理模式，展示了在重点项

目攻坚当中整合资源、智慧管控的优势。黄广玲[40]把啤酒制造企业T公司当作例子，探讨了制造型企业要是在数字化背景下，该如何构建适配的培训管理体系。杭琪与朱奎泽[38]对电子商务企业员工培训体系存在的问题以及优化方向进行了分析，反映了新兴行业培训的独特性。鲁婷婷与徐烽烽[46]则把卜蜂莲花超市当做研究对象，研究了连锁零售企业培训体系的数字化优化路径。刘娜丽[44]在中联重科员工培训体系优化研究中，把建设数字化培训平台列为核心目标之一，涵盖了从领导力到技能大师的多元化培养。姚金秀与杨帆[56]针对成都市中小企业的研究发现，信息化视角下中小企业培训面临独特困境，急需对体系进行优化。黄红梅[41]把视野拓展至干部培训领域，论述了构建适应数字化时代的培训体系并且运用AI工具的重要意义。

根据现有研究，国内关于数字化培训体系的研究已从概念引入走向行业纵深与要素解构，覆盖了金融、能源、制造、建筑、零售等多个行业，关注点从平台技术建设扩展到战略匹配、内容重构、精准评估与组织保障等多个层面。然而，现有研究多集中于企业整体或专业技术人群，针对班组长这一关键基层管理群体的数字化培训体系进行专门、系统优化的研究尚显不足。这为本研究聚焦于TK制药公司班组长群体，在充分吸收现有行业数字化转型与培训体系优化研究成果的基础上，开展更具针对性、实操性的优化设计，将数字化真正作为工具嵌入班组长培训的全流程留下了空间与必要性。

### 1.3.3文献述评

本研究通过对国内外相关文献的梳理与分析，企业培训数字化转型研究国内外学者在核心议题上呈现出显著的共识与互补性。在战略层面，国内外学者均认识到培训数字化转型绝非单纯的技术移植。宋耀洲[50]、García-Peñalvo等人[10]以及周星妤[62]的研究一致指出，这本质是一场涉及思维模式、组织文化与能力结构的系统性革命，数字化转型成功高度依赖于清晰的战略规划与高层领导力的共同推进。在企业学习形式转型上，Bersin[3]提出的“学习嵌入工作流”理念与国内学者张久星[60]倡导的“养成数字化培训思维”不谋而合，都反映了培训正从孤立、被动的活动转向与日常工作流程紧密嵌合的持续性赋能过程。

聚焦班组长群体，现有的研究表明了通用性培训的局限性与情境化解决方案的紧迫性。国外研究如Nijhuis等人[17]明确指出一线领导是组织变革落地的关键枢纽，其运用数字化工具的领导能力直接影响团队对新技术的接纳深度。国内研究虽然较少直接以班组长为对象，但柳田[45]、乔嘉栋[48]等人从专业技术人员的培训优化探索中，已经折射出对基层骨干技能提升的类似关切。然而，现有文献虽强调了该群体的重要性，但多数研究缺少深入探究制药行业班组长在合规生产、团队管理、技术应用复合情境下的数字化培训需求的深度解构。

在培训体系构建的关键技术上，个性化学习与混合式模式是共同焦点。Ferguson[9]、Cogliano等人[7]对学习分析与适应性学习系统的研究，为精准匹配



学习内容与个体能力差距提供了方法论基础。国内研究如沈玮楠[49]提出的“因岗设培”策略、何湘英等[39]设计的基于数字化能力标签的精准培训体系，都是该理念在本土具体场景下的尝试。在培训方法上，国外关于微学习、增强现实模拟的研究与国内在智慧教室、人机交互等方面的探索，共同丰富了数字化培训的工具箱。这些研究多聚焦在工具本身的功能验证，但如何将这些工具与制药企业班组长的具体工作任务进行创造性结合，形成高效且合规的混合式学习路径，现有案例研究尚显不足。

培训效果评估的革新是另一个研究热点。传统评估模型在数字化环境的下面临数据采集碎片化挑战。King等人[14]、Cascio和Boudreau[4]的研究着力于建立连接学习数据与业务成果的因果链，推动培训价值显性化。国内学者张久星[60]对柯氏模型的应用与反思，陈棉淳[30]则指出了当前企业数字化培训反馈机制的普遍不足。这些研究共同指向了评估体系需要从反应层、学习层向行为层、结果层深化，并借助数字化工具实现过程性数据采集。然而，如何为制药企业班组长的培训设计一套兼具合规审计要求与业务绩效导向的、可量化、可追溯的评估体系，仍是现有文献中未能充分解答的实践难题。

### 3.1 绪论\_第2部分

AI特征值: 0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 0 / 2812

#### 片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

#### 原文内容

聚焦于制药行业，其培训体系高度强调合规性与安全性。国外研究Tannenbaum等人[24]的元分析为技术增强型培训在受监管行业的有效性提供了证据支持。国内文献虽涉及电力、油气等高危或流程行业，但专门针对制药行业，尤其是针对制药基层管理单元班组长的数字化培训体系研究几乎空白。傅泓卉[37]、黄广玲[40]的研究虽触及制造型企业的培训问题，但没有深入制药行业的独特监管环境和技术特性。

现有国内外研究为理解企业培训数字化转型提供了坚实的理论框架、丰富的技术工具和跨行业的实践启示，特别是在战略重要性、范式转变、技术赋能与评估升级等方面形成了广泛共识。当前研究缺口亦十分明显，多数研究偏向宏观策略或通用技术，缺乏对特定行业、特定岗位群体的深度情境化剖析；研究与实践的结合多停留在方案设计层面。针对体系优化后的实施路径、保障机制与长效评估追踪的实



证研究相对匮乏。最后，国内研究在吸收国际前沿理论的同时，如何构建契合中国本土企业文化、制度环境与发展阶段的数字化培训模型，仍需更多探索。本研究正是在此背景下，以TK制药公司班组长为研究对象，将数字化明确定位为工具而非内容。在充分吸收国内外研究成果的基础上，填补针对制药行业基层管理者的系统性、可操作性培训体系优化设计研究的空白。其价值不仅在于解决TK制药公司个案问题，更在于为同类企业在数字化转型中实现人才与战略协同发展，提供一个可参照、可迁移的实践具有参考意义的范式与路径。

#### 1.4 研究内容与方法

##### 1.4.1 研究内容

本研究立足于TK制药公司数字化转型的战略背景下，聚焦如何运用数字化工具重构班组长数字化培训体系，使其能够有效适配班组长工学矛盾突出、学习时间碎片化、现场管理任务繁重的职业特性。研究主要通过系统性诊断TK制药公司班组长现在运行的数字化培训体系中数字化工具的应用现状，精准识别工具在应用中存在不足的核心问题以及深层原因。从而以数字化为工具从数字化需求识别、数字化计划制定、数字化课程开发、数字化平台建设、数字化效果评估等维度提出系统性优化对策，最终将数字化深度嵌入班组长数字化培训全流程，为TK制药数字化转型战略落地提供坚实的人才支撑。

本研究将围绕提出问题、分析问题、解决问题的逻辑主线，对TK制药公司在数字化转型阶段所实施的班组长培训体系展开系统分析。首先，对公司基本情况进行梳理，详细分析当前班组长数字化培训体系的运行现状，覆盖培训需求分析、培训计划制定、培养方案设计以及效果评估体系等核心环节。为深入分析当前运行的班组长培训体系中数字化工具应用的不足，本研究将采用问卷调查法与访谈法相结合的方式，收集并分析来自班组长、人力资源部及生产部门负责人的反馈信息，精准识别培训需求调研中工具应用不足、培训计划制定缺乏动态调整、课程开发整合滞后、数字化平台功能体验缺陷、评估手段应用单一等关键问题。同时，从数据挖掘机制、动态调整能力、课程开发标准、平台场景融合、评估模型构建等维度深入剖析问题产生的深层原因。在这个基础上，提出以数字化工具为核心的优化对策，并从组织、制度、资源三个维度设计配套保障措施，确保优化方案的系统性与可落地性。

本文共分为七章，具体安排如下：

第一章为绪论。阐述研究背景、目标与意义，综述国内外相关文献，明确研究的主要内容、方法及整体框架作概括说明。

第二章相关概念与理论与基础。界定班组长、数字化培训体系等核心概念，阐释成人学习理论、ADDIE模型、柯氏四级评估模型等理论基础，为后续研究提供概念工具与分析框架。

第三章TK制药公司班组长数字化培训体系中数字化工具的应用现状分析。概述

公司整体情况，系统性分析班组长数字化培训体系在需求分析、计划制定、课程开发、平台建设、效果评估等环节中数字化工具的配置与应用状况。

第四章会围绕TK制药公司班组长数字化培训体系当中数字化工具应用所存在的问题及其成因来展开分析。借助问卷调查以及访谈数据，对培训需求调研环节中工具应用不足、计划制定缺少动态调整、课程开发整合相对滞后、平台功能体验存在缺陷，以及评估手段应用较为单一等核心问题进行较为精准的识别，并且从数据挖掘机制、动态调整能力、课程开发标准、平台场景融合以及评估模型构建等几个维度，对这些问题产生的具体缘由进行剖析。

第五章将会围绕TK制药公司班组长培训体系当中数字化工具应用的优化策略来展开论述。针对第四章当中已经诊断出来的相关问题，借助ADDIE模型作为整体分析框架，从需求精准画像、计划动态校准、课程场景重构、平台智能协同以及评估数据贯通这五个维度出发，进一步提出具有系统性的优化方案。

第六章将会围绕优化方案的实施保障来展开论述，重点从制度保障、组织保障以及资源保障等多个方面来进行配套措施的设计，从而确保前述优化方案能够得到有效落地，并且在后续推进过程当中实现持续运营。

第七章为研究结论部分，主要会对全文所形成的核心观点以及研究结论进行系统性的归纳总结，同时把本研究当中存在的局限性加以指出，并且进一步提出后续未来研究可以展开的方向。

本研究的技术路线见图1.1所示的内容：

图1.1 本研究的技术路线图

#### 1.4.2 研究方法

本研究综合选用了以下几类研究方法，目的是为了能够对TK制药公司班组长数字化培训体系开展较为深入、系统并且科学的分析工作，同时进一步推动其优化工作的有序进行。

##### （1）文献分析法

文献分析构成了本研究开展相关工作的基础环节。借助对数字化转型、班组长培训体系等相关主题的学术文献、行业报告以及专业资料进行系统检索、查阅和归纳整理，并进一步对其内容开展较为深入的发掘与分析，能够较为全面地把握该领域在国内外的最新研究进展、理论成果以及实践经验，进而为本研究提供较为扎实的理论支撑与实践层面的参考依据。

##### （2）问卷调查法

问卷调研主要用于获取TK制药公司班组长对于现有培训体系所形成的真实看法以及实际需求。问卷内容包括个人基本信息、培训需求、培训计划安排、教学形式以及效果评价等多个维度的调查信息，并且面向TK制药公司班组长群体进行发放与回收。借助这种方式，可以较为全面地了解班组长群体对当前培训体系的满意程度、现存问题，以及对体系改进所提出的具体期望和建议，所获得的数据能够较为直

观地反映培训现状，同时也能够为后续的优化工作提供较为重要的参考依据。

(3) 访谈法

访谈法主要是为了能够对问卷调查在信息获取方面存在的不足进行有效弥补。研究在对象选取上，重点选用了TK制药公司人力资源培训负责人、生产部门管理人员以及部分班组长代表，并且围绕公司数字化战略、培训体系现状、现阶段存在的问题以及后续改进方向等主题，开展了面对面的深入访谈交流。借助访谈这种方式，可以获取更为细致且更贴近实际情况的真实信息，同时进一步对问卷当中未能充分触及的深层问题及其背后动因进行发掘与分析。

4.2 相关概念与理论基础

AI特征值: 0.0% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 0 / 4350

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征                |
|----|------|-----|---------------------|
| 1  | 片段1  | 381 | 疑似 <div></div> 8.8% |

原文内容

2 相关概念与理论基础

2.1 相关概念

2.1.1班组长

班组是企业生产作业中最小的单位，是各项任务最直接的执行单元。班组将一线员工组织在一起，不仅起到生产作业的协作，同时也是员工日常沟通的核心载体，更是企业安全、质量与效率提升的关键组织。班组运行效能的高低，直接影响企业生产运营的稳定性与可持续性。

班组长是企业管理体系中的重要管理角色，作为生产单元的直接领导者和组织者，处于连接管理层与生产一线员工的关键位置。班组长在三角形管理组织模式中发挥着“兵头将尾”的重要作用：向上，班组长要将上一级战略目标与管理决策细化为本班组的具体工作计划及任务目标，并作为生产的核心技术骨干推动生产流程的执行；向下，班组长作为公司基层团队管理的关键角色，必须获得班组成员的认可和支持，带领班组完成生产任务，提升生产效率与产品质量，同时维护团队稳定性，促进班组的发展。因此，班组长不仅要是公司的技术骨干，精通业务流程，更要求班组长是业务多面手。这种具备全面能力的班组长在企业数字化转型中非常关键。特别是在制药企业这类高度数字化、标准化的行业，班组长既要确保严格遵守GMP等规范要求，又要带领团队积极运用数字化工具，提升生产管理水平。

这就需要班组长的核心价值不在于自身掌握多少数字化技能，而在于能否借助数字化工具提升团队整体效能、确保生产合规性与稳定性。

### 2.1.2 数字化培训体系

数字化培训体系是基于数字技术，对传统企业培训模式进行系统性改造与数字化重塑后形成的新型培养体系。核心是借助数字化工具实现培训资源的智能调配、培训流程的高效数字化管控以及培训效果的精准量化评估，从而突破时空限制，使培训安排更为灵活、学习体验更趋个性、培训服务更具智慧。相比较于传统培训，数字化培训体系本质更加注重以数据为驱动、以技术工具为支撑，通过将在线学习平台、智能分析工具、虚拟仿真技术等融合到培训的需求识别、计划制定、课程开发、实施交付与效果评估各环节，为学员构建一个自主、灵活、可追踪的学习环境。

数字化培训体系的目标并非单一理解为培养学员的数字化能力，而是运用数字化工具提升培训本身的效能。通过数字化工具对传统模式的系统化升级突破时空制约，支持个性化与按需学习，依托数据驱动实现精细化管理，提高资源利用与培训实效，将培训活动与企业战略紧密衔接，为企业的数字化转型提供人才与能力保障。

数字化培训体系主要包含以下内容：

#### （1）功能集成的数字化培训平台

数字化培训平台作为开展数字化培训的核心载体，大多表现为企业学习管理系统或者定制化培训平台。它集成了课程资源管理、学员信息管理、在线学习、互动交流以及考核评估等功能，支持点播课程、直播教学、在线测试以及学习数据的实时采集与分析。借助数字化培训平台把学习行为数据、业务操作数据、绩效结果数据进行整合分析，为培训决策提供相应的依据。

#### （2）形式多样的数字化学习资源

数字化培训体系的资源类型涵盖了在线课程、微视频、虚拟仿真实训单元、电子资料以及在线知识库等多种形式。这套体系会依据岗位序列以及能力模型，对学习资源开展结构化管理工作，并且进行标签化分类，借此来构建分层、分类的课程系统。这样一来，就能够实现资源的精准检索以及个性化智能推送，进而支持学员凭借碎片时间来开展系统化学习。

#### （3）场景化的数字化教学工具

数字化培训体系注重凭借数字化工具来开展教学赋能工作，对培训的互动性以及实效性进行提升。数字化培训工具包括在线讨论区、虚拟教室、仿真模拟软件、AR/VR这些内容。凭借这些数字化工具把高参与、强互动的学习场景构建起来，提供沉浸式、交互式的学习体验，促进理论知识朝着实践技能方向转化。

#### （4）数据贯通培训全过程管理

数字化培训体系能够对培训的全过程进行持续跟踪，并且把相关数据记录工作



同步开展起来，依靠对过程数据的分析以及反馈，来不断优化培训内容以及教学方式，从而保障培训质量真正得以落到实处。与此同时，借助对学员参训频率、学习时长、测试成绩以及互动参与等数据的收集，还可以生成个性化学习报告。这类学习报告不仅有利于形成更有针对性的学习建议以及发展规划，也能帮助培训体系进一步提升持续性优化的能力。

#### （5）动态完善的评估与成果转化机制

完善数字化培训体系，必须建立起较为完整的数据驱动的评估机制，并且把数据驱动的理念贯穿培训前、培训中以及培训后的全过程当中。训前可借助在线测评来了解学员的基础情况，同时识别其在能力方面存在的能力不足；训中依托阶段性测试以及互动表现来进行过程评价；训后则借助在线考试、实操考核等方式，对最终的成效进行检验。与此同时，还应把培训结果与绩效考核、晋升调薪、人才盘点等激励环节的数据接口进行挂钩，使学习成果能够切实运用到岗位能力提升当中，进一步推动学以致用。

根据上面的内容，数字化培训体系实质上是一个把数字化技术当作核心工具来使用的整合系统。这个系统把学习平台当作载体，把结构化资源当作基础，把场景化工具当作手段，把数据贯通当作纽带，把评估转化当作闭环，借此为学员提供全场景、多层级的赋能支持。

### 2.2 理论基础

本研究针对班组长数字化培训体系的优化问题，选用了三个相关的理论模型来作为支撑框架，分别是成人学习理论、ADDIE教学设计模型以及柯氏四级评估模型。成人学习理论也就是Andragogy，揭示出了成年学习者所具备的特性以及他们的需求，为培训体系的设计提供了以学员为中心的指导原则。ADDIE模型提供了系统化开展培训项目的步骤与方法，而柯氏四级评估模型则为培训效果的评估与反馈改进提供了结构化的思路。下面对这些理论的核心内容以及它们与本研究的关联进行综述。

#### 2.2.1 成人学习理论

成人学习理论是由美国学者马尔科姆·诺尔斯在20世纪后期提出并发展起来的，这一理论体系主要探讨的是成人如何能够高效地开展学习活动。在《成人教育学》这本著作当中，诺尔斯把成人学习定义为“帮助成人开展学习活动的科学与艺术”，并且总结出了成人学习相较于儿童学习所具有的四大基本假设：第一是自我导向性，也就是说成人具备自主规划以及管理学习的意愿与能力；第二是经验基础性，成人会依托自身丰富的生活和工作经验来建构新的知识；第三是目的相关性，成人学习是以解决实际问题、胜任社会角色为导向的；第四是内在动机性，成人更加注重学习所带来的自我成长和成就感。这些论断为成人学习理论奠定了坚实的基础，更加注重学习带来的自我成长和成就感，这些论断为成人学习理论奠定了坚实基础。

同时进一步地研究扩展了成人学习的典型特征。诺尔斯等人提出，成人学习者具有六大特点，主要包括目标导向、学习自主、经验依赖、实用性、问题导向和内

部动力等。简单说主要是指成人学习是有明确的目的，希望所学内容能及时应用于工作实践中去，同时成人学习更倾向于自主掌控学习进程，并能够通过解决实际问题的过程中去获取知识。另外相对于获得物质奖励，成人更看重来自工作成就和职业发展的内在自我激励。

成人学习具有明显的目的性、经验性、自主性与实践性，因此成人学习理论对企业培训体系具有重要的意义：培训设计必须紧密贴合成年学员的认知特点和实际需求。在培训需求分析阶段，应充分考虑学员的职业背景和经验，找到学员的能力短板，并根据能力短板针对性设计个性化培训内容。培训内容应多增加实践内容、案例研讨和问题研讨场景，使学员能够真正在培训中感受到学有所用。培训方式上要多采用自主灵活的学习模式，如线上学习、项目式学习等，让学员拥有更多的自我主导空间。同时，还需打造浓厚的学习氛围，从而激发学员内在学习动力。因此成人学习理论为优化班组长数字化培训体系提供了以学员为中心的基本原则和方法论指导，从而有利于提升班组长的参与度和体验感，确保培训在顺利实施的同时也能够取得可量化的学习成果。

### 2.2.2 ADDIE模型

ADDIE模型是教学系统设计领域的一种经典模型，其名称取自五个阶段的英文首字母缩写：分析（Analysis）、设计（Design）、开发（Development）、实施（Implementation）和评价（Evaluation）。该模型由美国佛罗里达州立大学于1975年在为军队开发培训课程时提出，此后广泛应用于各行业的培训项目开发。ADDIE模型将培训开发过程系统化地划分为相互衔接的五个环节，每一环节产出结果为下一环节提供依据，从而形成螺旋上升的迭代开发流程。

图2.1 ADDIE理论框架图

ADDIE模型提供了一个系统化、可循环、持续改进的培训开发模型，使培训组织者能够按照分析—设计—开发—实施—评价全流程有条不紊地推进各项培训工作的开展。ADDIE模型的核心“以目标为导向、以数据为支撑、以评价为驱动”的逻辑与数字化培训体系的优化方向高度一致。本研究将以ADDIE为指导开展对TK制药公司班组长数字化培训体系的诊断与优化：从需求分析精准识别问题，按流程设计数字化培训方案，通过持续评价与反馈完善数字化培训体系与资源，确保数字化培训体系优化的科学性和有效性。

### 2.2.3 柯氏四级评估模型

培训工作的开展需要企业投入大量的人力成本、物力成本、时间成本，企业希望在大量投入后能够获得较大的价值产出，所以培训结束后如何对学员的培训效果进行评估来了解培训带来的实际效果及价值，同时通过科学的、有效的培训评估也可以对后续的培训计划及培训内容的调整提供科学依据。柯氏四级评估模型是在当前培训中被大量使用的工具模型，它是由美国培训专家唐纳德·柯克帕特里克于1959年提出的培训效果评估模型。该模型依据培训效果的递进关系，划分为反应、

学习、行为和结果四个层级，由浅入深地衡量培训的不同维度成效：

|                                                                                                                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 表2.1 柯氏四级评估模型                                                                                                                                      |                                                 |
| 评估级别评估内容衡量方法                                                                                                                                       |                                                 |
| 一级评估                                                                                                                                               | 反应层聚焦学员对培训的即时感受与满意度，覆盖课程内容、讲师评价、组织安排等问卷调查、评估访谈  |
| 二级评估                                                                                                                                               | 学习层学员在知识的掌握程度，专业技能的提升程度以及态度的改善情况调查表、笔试、考试，案例研究  |
| 三级评估                                                                                                                                               | 行为层培训后学员在实际工作行为上的改变以及工作态度是否有变化 360评估、测试、观察和绩效评估 |
| 四级评估                                                                                                                                               | 结果层评估培训结果对组织业务绩效的最终影响对比法、评估、绩效考核                |
| 柯氏模型的特点在于层层深入、关注转化：前两级侧重培训活动本身的效果，后两级关注培训产生的工作行为改变和业务结果。各层级相互关联但又相对独立，可以根据评估目标单独或组合应用。该模型为企业建立培训评估体系提供了清晰的思路：既要收集学员即时反馈和知识考核等直接指标，也要追踪培训带来的长期绩效改进。 |                                                 |

8.8%(381)

5.3 TK制药公司概况及班长数字化培训体系现状

AI特征值：0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 8470

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

原文内容

3 TK制药公司概况及班长数字化培训体系现状

3.1公司概况

3.1.1公司简介

TK制药股份有限公司（以下简称“TK制药公司”）是一家专注于动物用生物制品（兽用疫苗等）研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司起源可追溯到1993年成立的TK生物集团，2006年集团在深交所上市（股票代码002100），制药事业部于2001年成立，其前身是原农业农村部定点的新疆生物药品厂。经过多年发

展，TK制药公司现已成为行业内领先的兽用疫苗服务商，公司专注于兽用生物制品的研发、生产、销售及提供动物疫病防控解决方案，是国家重大动物疫病疫苗的核心骨干生产企业。围绕兽药产业链布局，公司在新疆乌鲁木齐、吉林梅河口、北京大兴、江苏苏州等地设立了5座现代化生产基地，拥有16条通过国家新版GMP验收的生产线，配备先进的生产设备和完善的质量监管体系，产品质量达到国内领先水平。

TK制药公司股份有限公司总部位于江苏苏州市，公司在乌鲁木齐经济技术开发区和高新区建有口蹄疫及猪用系列疫苗生产基地，在吉林梅河口建有高致病性禽流感疫苗基地，在北京大兴建有动物疫病诊断试剂生产基地。此外，公司还在上海浦东设有研发中心，从事新型兽用疫苗的前沿研究。截至目前，公司共有员工约1000人。这种遍布多地的研产布局和规模化的人才队伍，为开展全国范围的业务和内部培训提供了组织基础。

公司对科技创新工作极为看重，搭建起了一套自主研发、合作研发以及技术引进三者相结合的研发体系，目前拥有38项专利技术，同时还建立了专门的科研平台来开展相关工作。公司研发出的猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗，是国内第一个猪瘟DIVA疫苗，其技术水平在行业当中处于领先地位。到现在为止，公司已经累计拿到了29个国家新兽药证书，凭借着技术方面的优势以及产品品质，陆续获得了行业内的核心荣誉，成为畜牧养殖行业疫病防控领域的标杆型企业，树立起了“TK品质，深得信赖”这样的品牌形象。

3.1.2公司组织架构

TK制药作为TK生物集团全资子公司，经过三十余年深耕发展，坚守“TK品质，深得信赖”的核心发展理念，通过持续深化体制改革、优化内部管理架构，逐步形成以技术部、营销部、生产部及职能部门为核心支撑的组织体系，进一步强化核心竞争力以应对日趋激烈的医药市场竞争格局。公司组织架构如图3.1所示：

图3.1 TK制药公司组织架构

根据层级管理理论，并且结合TK制药公司的经营规模以及业务特性来看，它的组织架构被划分为三个层级：第一层级属于公司高层管理者，主要包括董事长、总经理、战略发展部、生产中心、营销中心、财务部、人力资源部、技术部、采购部、审计合规部、证券部、安全与环境管理部等十二个大部门的负责人。作为企业的最高决策层，这一层级的核心职责是对企业战略发展目标、经营目标以及管理目标进行制定，并对企业整体运营成效承担总体责任。

第二层级由公司中层管理者构成，主要包括各职能部门的经理以及主管，覆盖生产、销售、财务、市场、采购、人力行政、研发等部门当中的中层管理岗位。作为公司运营过程中的中坚力量和关键支撑，这一层级直接接受高层管理者的领导，具体承担公司日常的管理工作，负责把企业战略目标进一步分解为各部门可执行的目标，并对后续的落地实施情况进行监督。



第三层级由公司基层员工构成，主要包括各部门的技术骨干、储备管理人才，以及生产、销售、研发等一线岗位上的普通员工。作为公司日常运营工作当中的具体执行主体，这一层级会直接参与到产品生产、市场开拓以及技术服务等各项具体业务当中，是推动公司战略得以落地以及各项业务持续向前推进的重要基础保障。

在本选题的研究过程当中，重点关注的对象是公司的人力资源部。人力资源部在公司数字化培训体系的搭建以及后续优化工作当中发挥着十分重要的作用，尤其是在班组长数字化培训体系的优化过程当中，更是承担着较为关键且不可忽视的角色。

人力资源部不仅需要负责班组长数字化培训计划的制定以及具体实施，还要进一步把相关培养计划落实到实际执行环节当中。借助对培训内容以及培训方式进行较为系统和细致的设计，人力资源部可以帮助班组长更好地掌握岗位所必需的管理知识以及实操技能，从而促使班组长群体能够更加有效地履行自身岗位职责，推动生产运营朝着高效、安全的方向稳定运行。与此同时，人力资源部还承担着对班组长数字化培训成效开展跟踪以及评估的工作，为公司在相关方面的决策提供更具科学性的依据，并确保培训资源得以实现合理配置以及高效利用。

班组长数字化培训体系的优化工作，不仅会直接关系到班组长培训成果能否真正落到实处，同时也会对公司的产品质量、生产效率以及业务绩效的进一步提升产生极大程度上的影响。借助持续对班组长数字化培训体系的运行机制以及培训流程进行优化和完善，公司可以进一步提高班组长培训工作的质量与效率，从而为公司实现持续、健康发展奠定更加坚实的人才基础。

3.1.3班组长队伍结构分析

TK制药股份有限公司在近些年当中得到了快速的发展，公司的员工人数也在持续增长，目前在职的员工总数达到了1200人，这其中班组长的人数为131人。关于班组长群体的性别分布、年龄结构、学历水平以及所学专业，还有从业年限等方面的构成情况如下：

(1) 性别结构

TK制药公司共有班组长131人，其中男性班组长共有82人，占比62.59%；女性班组长共计49人，占比37.41%。男性班组长人数约为女性班组长人数的1.67倍。如表3.1所示：

表3.1 TK制药公司班组长性别结构

性别划分人数占比

男 82 62.59%

女 49 37.41%

数据来源：公司内部2025年调研数据自己整理

(2) 年龄结构

TK制药公司班组长中，其中年龄在30岁（含）以下的人数为 45 人，比例达到 34.35%；31至35岁人口 32人，占21.43%；36 至 40 岁的人数为28人，占 21.37%；41 至 45 岁的人数为26人， 占19.85% 。如表3.2 所示：

表3.2 TK制药公司班组长年龄结构

年龄人数（人） 占比（%）

30岁（含）及以下 45 34.35%

31岁至35岁 32 21.43%

36岁至40岁 28 21.37%

41岁至45岁 26 19.85%

数据来源：公司内部2025年调研数据自己整理

（3）学历结构

在TK 公司班组长中，具有硕士学位的班组长分别为 30 人，分别占班组长总数的 22.90% ；具有学士学位的班组长 67人， 占班组长总数的51.15%左右；大专学历的班组长有 26 人，约占班组长总数的 19.85% ；中专学历的班组长有 8 人，约占班组长总数的 6.11% 。见表3.3所示：

表3.3 TK制药公司班组长学历结构

学历结构人数（人） 占比（%）

硕士 30 22.90%

本科 67 51.15%

大专 26 19.85%

中专 8 6.11%

数据来源：公司内部2025年调研数据自己整理

（4）从业年限结构

从班组长从业年限来看，担任班组长3年以下的班组长总数为 20人，占比约 15.27%；任班组长 3 年（含）至 5 年的班组长总数为 42人，占比约32.06%；任班组长5 年（含）至 10 年的班组长总数为60人， 占比约 45.80% 。拥有10年（含）以上任班组长从业经验的班组长总数为9人， 占比约6.87% 。见表 3.4 所示：

表3.4 TK制药公司班组长从业年限结构

从业年限人数（人） 占比（%）

3年及以下 20 15.27%

3年（含）到5年 42 32.06%

5年（含）到10年 60 45.80%

10年（含）以上 9 6.87%

数据来源：公司内部2025年调研数据自己整理

TK制药公司班组长团队的男女比例相对来说比较均衡，整体年龄结构也呈现出较为年轻化的特性。年轻班组长通常思维更活跃，创新意识也相对更强，并且对新

知识、新技术往往保持着较高的学习热情，接受和吸收相关内容的能力也比较突出。在企业推进数字化转型的过程当中，这类员工通常会更容易适应变化，并且把自身潜能进一步发挥出来。与此同时，较为年轻化的团队结构，也为企业后续的长远发展提供了较好的人才基础，能够持续为公司注入更多活力以及创新动力。

从业年限的结构情况来进行分析可以看到，工作时间在5年以下的班组长占据了相当高的比例，这在一定程度上说明班组长这一群体在岗位能力提升方面还存在较大的成长空间以及晋升空间。除此之外，班组长群体普遍具备较为良好的教育背景，这为他们后续持续对专业能力进行提高奠定了比较坚实的基础，同时也进一步体现出这一群体拥有较强的自主学习能力以及较好的发展潜力。

### 3.2班组长数字化培训现状描述

#### 3.2.1需求分析环节中数字化工具应用

在数字化转型背景下，培训需求调研作为培训工作的起点，数字化培训需求科学性与系统性将直接影响班组长培训的效果。TK制药公司在班组长数字化培训需求调研环节，通过公司数字化培训平台用电子培训需求调研表作为主要工具的开展线上培训需求收集，以此来分析班组长在实际生产工作中所产生的实际能力与培训期望之间的差距。虽然公司在班组长培训需求调研分析中已经初步运用数字化工具。但是在数字化工具的应用深度上使用不足，仅仅停留在基础的数据采集层面，没有实现真正意义上的智能化诊断与分析。

TK制药公司每年11月至12月，人力资源部人才发展部依据公司年度培训计划统一组织开展公司下一年度培训需求调研工作。调研的内容将围绕对上一年度培训满意度评估结果、公司新阶段的战略要求、下一年度公司经营大纲及核心任务等方面进行开展，确保需求调研结果与战略目标紧密切合。班组长的培训需求，通常伴随着全员培训工作调研的同步开展，人才发展部通过在数字化学习平台上发起电子调研问卷，各生产车间以及职能部门的班组长在规定的时间内登录平台完成问卷的填写。问卷信息由各部门HRBP统一收集汇总后上传到学习平台后提交至人才发展部汇总。在完成问卷收集后，人才发展部同步开展与班组长的直属上级及部门负责人进行深入访谈，进一步从管理者视角理清一线基层班组长的能力短板与发展期望。在此过程中，数字化培训平台的使用局限于问卷的发布与数据收集的环节，同时人才经营部开展的访谈环节也依然依靠线下方式进行，从而导致访谈的数据无法与线上问卷的数据进行整合打通。

TK制药公司在培训需求数据的采集覆盖面与访谈的深度上虽然已经具备积累了多年的经验，但人力资源部仍然需要承担从调研问卷的设计、下发、组织填写、回收问卷、开展管理者访谈以及汇总调研结果等全流程工作，在过程中环节较多且长期依赖人工处理。问卷数据与访谈信息分别储存于不同的介质上，没有通过平台实现自动关联与交叉分析。这种割裂的状态，不仅会使数据整合效率低下、查阅便捷性不足，更增加了信息传递断层与数据遗漏的风险，从根本上制约了需求分析的科

学性与完整性。

### 3.2.2 培训计划制定的数字化管理现状

在TK制药公司，年度培训计划的制定基于公司培训需求调研的结果，同时与公司的战略规划与业务发展目标相结合。每年年初，TK制药公司人力资源部人才发展部会根据上一年度培训需求调研结果，结合公司战略规划及阶段性业务发展目标，制定下一年度培训计划。面对公司年度培训类别多、覆盖员工群体面广的现实情况。公司充分利用现有的数字化学习平台将培训项目按照参训规模、人员层级及应用场景划分为两类：一类是公司级专项培养项目，需要人力资源部统筹并上传数字化学习平台的大中型培训项目；另一类是由各部门自行组织、聚焦岗位需求高且小范围培训，这类培训执行结束后需定期向人力资源部反馈培训实施情况，并将培训信息汇总提交人力资源部最终形成数据闭环。

在研究过程中发现，数字化工具在TK制药公司培训计划制定环节的应用上不够充分，目前数字化工具的使用仍然停留在流程线上化的初级阶段，没有真正的实现培训需求数据驱动培训计划的制定。公司现有的数字化培训计划制订仍以管理层意志为主导，人力资源部主要承担归类与整合的行政职能，没有实现对员工真实培训需求的深入剖析与量化分析。虽然经过多年的沉淀，TK制药公司培训计划的制定工作已形成一套较为规范化、流程化的计划制订体系，为公司数字化培训运用提供了基础保障。但同时也暴露出数字化工具应用的深层短板，现有的年度培训计划通常在年初制定，缺乏基于实时数据的动态优化能力，在执行过程中面对快速变化的技术迭代与市场环境变化不能灵活改变和调整，流程的繁琐使得培训内容与业务现实需求逐渐脱节，最终影响培训的转化成效。

在公司数字化转型的过程中结合现有的培训计划深入分析，不难发现当前TK制药公司班组长数字化培训计划与公司整体的数字化转型战略之间存在明显脱节。这主要体现在以下两个方面：

第一，数字化培训计划制定的数据来源单一，缺乏对员工行为数据的动态调整。班组长培训计划由人力资源部人才经营部根据年度培训需求调研的数据以管理者的经验判断，没有接入公司数字化培训平台产生的行为数据流。由于培训计划制定没有与公司的日常生产系统、绩效管理等数据进行结合，导致数据无法转化为培训计划制定动态调整的依据，从而使年度数字化培训计划制定容易脱离实时业务发展的需求，导致现有课程内容的更新速度也远远落后于行业相关技术的实际发展节奏，导致培训内容难以支撑班组长在智能工厂环境下岗位履职要求。

第二，数字化培训计划设计缺乏数据支撑，个性化与精准度不强。当前培训计划在设计过程中没有基于班组长岗位能力画像的数据支撑，所以现有数字化培训计划呈现出较强的通用性倾向，更多侧重于公司统一要求的培训主题，缺少了对班组长个体技术熟练程度、职业发展阶段以及岗位职责差异的精细化识别。在这种数据缺失的经验决策下，导致在数字化培训项目设计上就不能实现分层分类的差异化



安排，导致培训内容与实际岗位需求错位且针对性和实效性不足，难以满足数字化背景下多样化、个性化的能力提升需求。

### 3.2.3 课程内容数字化开发与转化现状

在研究TK制药公司正在从传统培训模式向数字化体系进行过渡的过程中，培训课程内容的数字化转化是决定转型成功的关键环节。培训课程数字化的转化需要将过去传统中培训线下的课程资源通过数字化工具进行系统重构，对原有的课程内容进行再开发、知识结构化储存以及智能化学习交付，最终形成符合在线学习场景、支持精准检索与个性化推送的数字化知识库资源。在当前TK制药公司数字化培训体系运营过程中，虽然公司已经在借助数字化平台推动讲师上传课程资料，但因为缺少系统性的课程资源管理规划，内训师上传的课程内容仍然呈现出碎片化分布，课程内容数字化仍处于资源线上化的初级阶段，没有全面实现内容数字化和知识数字化的深度转型。

从课程资源的管理上看，公司借助数字化培训平台推动内训师上传课程资料，初步实现了培训资源在数字化培训平台集中储存工作。由于缺乏系统性的数字化课程资源管理规划，导致数字化平台更多是在扮演电子仓库的角色。上传的知识没有被有效归纳与整理在一起，不同讲师上传的同主题课程缺乏内容关联，同一课程的不同版本未能有效归并，课程文件命名规则不统一，未建立结构化、标签化、可智能检索的集成化课程资源库上传后的内容仍然呈现碎片化分布状态。

在课程内容的交付上，当前的数字化课程转化主要是为对线下课程的直接搬运，并没有在数字化学习场景的基础上进行重新开发。在调研中发现，平台上的大量课程内容仍然按照线下课堂的讲授逻辑在进行开展，特别是对班组长群体，没有充分考虑到他们学习时间碎片化、技能场景化等要求，没有针对碎片化学习场景的进行重新设计与拆解，难以匹配班组长实际工作中的即时学习场景，导致知识吸收效率低下。

在课程内容的转化上，平台数据显示2025年上半年班组长培养计划显示，课程完成率仅63%，课后测试完成率更低至52%。数据表明在当前课程内容与班组长的实际工作场景脱节，当课程形式无法适配其碎片化学习习惯，学习意愿与学习效果受到较大影响。通过进一步调查分析发现，根本原因在于课程内容更新机制缺失，现有课程迭代速度明显落后于制药行业技术发展的节奏，导致员工在学习知识与岗位操作需求之间出现明显需求断层。

### 3.2.4 数字化培训平台建设现状

在数字化培训体系构建的过程中，数字化培训平台作为承载培训活动、学习资源交付、记录学习行为的核心工具，平台的建设水平与应用程度直接影响着数字化培训的效果。当前，TK制药公司数字化培训平台的建设与应用正处于从基础功能部署向深度价值挖掘的转化阶段。公司正在运营的数字化培训平台的使用较为基础，在班组长数字化培训中主要扮演单向知识分发的基础性工具角色，没有完全充分

发挥数字化培训平台的交互性、个性化与智能化等深层功能的作用。这样的局限性难以激发班组长在数字化培训中的参与感，这不仅限制了数字化平台本身所应具备的赋能效应，也不利于班组长群体营造主动学习的组织氛围，在很大程度上制约了学习型团队的建设进程。

TK制药公司数字化培训平台在现阶段的配置与应用上，当前仅仅只是完成了基础设施层面的搭建，在技术上能够确保系统的稳定运行、完成基础的数据汇总能力以及多终端的适配的基础能力。但是在激发交互性、个性化匹配学习路径、智能化诊断等核心价值层面的建设上仍存在较多问题。当前来看TK制药公司数字化培训平台在班组长数字化培训中仅扮演了电子化培训课本的角色，没有真正发挥出支撑场景化学习、个性化成长、数据驱动优化的数字化培训平台的高阶功能。

### 3.2.5 效果评估数字化工具运用现状

培训效果评估作为培训体系的闭环环节，其核心价值主要为了验证培训投入的实际产出，为后续持续开展的培训内容优化提供数据驱动的决策依据。在数字化培训体系框架下，培训评估工作需要借助数字化工具实现数据采集的自动化、分析挖掘的智能化以及价值验证的可视化。TK制药公司对班组长培训效果的评估工作主要是由人力资源部门组织实施，涵盖培训课程满意度调查与培训成果的考核两个维度。但是从数字化工具应用的角度来看，能够发现现有的评估方式还是高度依靠传统的人工操作模式，数字化培训平台在数据的采集、数据的深度分析等方面的作用没有被充分开发运用。

公司目前在每次集中培训结束后，人力资源部门会组织参训的班组长现场填写纸质或简易电子问卷，问卷内容主要涉及对课程内容、授课讲师、教学方式等方面的主观评价。问卷数据回收后主要靠人工录入与统计，没有使用数字化工具进行智能清洗与异常值识别，导致问卷数据质量参差不齐，部分无效数据存在的偏差不能被有效矫正。这种情况出现的主要原因是TK制药公司在数字化培训评估工具的设计上缺乏科学性，不能有效反馈班组长的真实培训效果。在培训效果考核方面，公司目前采用笔试、实际操作及绩效观察等方式，以检验班组长在知识、技能及行为层面的改变。然而，现有考核方式存在一定局限，特别是对于不同类型培训，评估方式较为单一，评估方式难以全面、真实地反映参训班组长实际的能力提升与学习成果。

在培训效果考核层面，TK制药公司目前采用笔试、实际操作评估及绩效观察等方式来检验班组长在知识掌握、实操技能提升及行为改变层面的效果。但是在考核实施过程中没有充分发挥数字化培训平台的核心作用。笔试环节多采用纸质试卷或线下监考的简易线上测试，考核结果与学员的在平台上的学习过程数据不能实现系统性整合，导致学员的学习档案呈现碎片化状态不能较好反馈培训的完整过程。同时，考试结果的分析也只停留在基础分数统计层面，没有运用数字化工具进行错题分布分析、知识点薄弱环节掌握程度归类、个体学习进步情况追踪等进行深度挖掘

工作，大量有参考价值的培训考核数据仅作为存档凭证，并没有被充分的运用起来去优化培训内容。另外，对于班组长培训后在实际工作中的行为改变，目前主要依赖上级主管的主观观察与定性评价，没有将考核数据与生产系统数据进行关联分析，使行为层评估停留在感觉判断层面，缺乏客观数据的验证支撑。

从柯氏四级评估模型来看，TK制药公司当前的评估工作不够全面。评估的重点主要集中在柯氏四级评估模型中的反应层与学习层，对关键的行为层与结果层的评估严重缺失。主要原因是现有的数字化评估体系设计中没有引入数字化追踪工具，而且公司的学习平台、生产系统、人力资源系统之间没有建立数据接口，学员的学习记录、考核成绩、操作绩效、团队绩效指标等数据无法实现跨系统关联分析。在这种情况下，行为层与结果层评估缺乏可落地的技术支撑，导致培训评估无法充分发挥验证培训价值、驱动培训体系优化的闭环，从而制约TK制药班组长数字化培训体系持续完善、提升培训实效的关键短板。

6. 4 TK制药公司班组长数字化培训体系存在问题及原因分析\_第1部分

AI特征值: 0.0% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 0 / 9464

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

原文内容

4 TK制药公司班组长数字化培训体系存在问题及原因分析

为全面了解TK制药公司班组长数字化培训体系的实际情况和存在的问题，本研究专门组织了专家进行深度访谈与问卷调查两项工作。参与访谈的专家涵盖人力资源部的培训负责人、生产车间的一线管理干部等，他们从各自的专业领域出发，给出了对现有培训体系的具体看法。同时，访谈还面向公司班组长及相关岗位员工发放调研问卷，通过数据化的方式精准掌握培训体系中各类问题的具体呈现。

4. 1 问卷调查设计与实施

4. 1. 1 问卷设计

本研究采用随机抽样的方式，选定TK制药公司各生产车间的班组长作为调研对象，同时考虑班组长的不同性别、年龄层次、学历背景与岗位职级等内容，确保样本具有广泛的代表性。调研通过公司内部的企业微信、员工邮箱、线上学习平台、员工大会现场等多种渠道来发放问卷，共计投放180份，最终回收有效问卷173份，有效回收率达96. 11%。为提升问卷内容的针对性与可靠性，在问卷研究前率先事先选取25名班组长开展预调研，结合反馈意见对问卷题项进行优化调整，完整调研



问卷详见附录A。

4.1.2 问卷内容

本次问卷内容的设计上，希望通过收集TK制药公司班组长群体对当前数字化培训体系在运行过程中的真实反馈，以及班组长对数字化培训的实际需求，为公司后续对班组长群体在数字化培训体系的优化、提升班组长培训实效提供依据。问卷内容主要涵盖以下几个部分：第一部分是基础信息，班组长的基础信息部分主要包含班组长所在的部门、性别、年龄等基础信息，这些基础信息的数据对于后续的分类和统计进行分析。

第二部分是培训内容方面，主要从班组长对现有课程内容针对性、互动性的评价；对课程开发过程中资源整合与内容更新及时性的看法；对培训实施阶段的学习质量、参与体验及数字化平台使用感受的评估；对现有培训效果评价方式、反馈机制及改进落实情况的意见；以及对整体培训平台和当前数字化培训体系的综合满意度。为了更好地系统地收集大家的需求与信息，问卷题型在设计上多以单选和多选题为主，通过问卷调研的方式来全面收集班组长的实际需求与期望。

本问卷采用5分制评分，非常满意（5分），满意（4分）、一般（3分）、不满意（2分）、非常不满意（1分），以便对班组长的反馈需求进行量化统计。同时，在问卷末尾设有开放式问题，主要为了方便收集班组长对数字化培训体系所提出的具体改进意见，从而能够更加充分地掌握班组长的实际需求和期望。

4.1.3 问卷回收与样本特征

本次调研面向TK制药公司各车间班组长及公司班组长及管理岗位人员发放问卷180份，回收有效问卷173份，有效回收率96.11%，其中，男性人数共计116人，占比为67.05%，女性人数共计为57人，占比32.95%。从岗位上看，参与本次问卷调研的中层管理人员共计42人，占比为24.28%，班组长共计131人，占比为75.72%。在年龄分布上，30岁以下的人数最多共计60人，占比34.68%，31岁到35岁人数共计59人，占比为34.10%，36岁到40岁共计39人，占比22.54%，41到45岁共计15人，占比为8.67%。从学历上看研究生及以上学历共计45人，占比26.01%，本科学历人数最多共计89人，占比为51.45%，大专人数29人，占比16.76%，中专及以下人员为10人，占比为5.78%。从公司服务年限上看，3年及以下共计26人，占比15.03%，3年（含）到5年共计47人，占比27.17%，5年（含）到10年在公司人数最多，共计81人，占比46.82%，10年（含）以上共计19人，占比10.98%。

通过下面表4.1信息可以看出，本次调研的对象具有较强的代表性，覆盖了班组长群体以及中层管理人员，被调查人员在性别、年龄、学历、公司服务年限等维度都能够合理分布，有利于从多维度了解班组长数字化培训体系在运营中的现状，为班组长数字化培训体系优化提供数据支撑。

表4.1 问卷调查对象基本信息描述分析  
维度细项人数占比（%）



性别男性 116 67.05%  
女性 57 32.95%  
岗位类别中层管理 42 24.28%  
班组长 131 75.72%  
年龄分布 30岁以下 60 34.68%  
31岁-35岁 59 34.10%  
36岁-40岁 39 22.54%  
41-45岁 15 8.67%  
最高学历研究生 45 26.01%  
本科 89 51.45%  
大专 29 16.76%  
中专及以下 10 5.78%  
服务年限 3年及以下 26 15.03%  
3年（含）到5年 47 27.17%  
5年（含）到10年 81 46.82%  
10年（含）以上 19 10.98%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

#### 4.2访谈调查设计与实施

##### 4.2.1访谈对象

为深入且全面了解TK制药公司班组长数字化培训体系的实际运行状况，弥补问卷调查可能存在的不足，因此在问卷调查的基础上，同步采用了深度访谈法进行调研，本研究采用分层抽样方式，分别选取了TK制药公司班组长直接上级8人、一线班组长12人及人力资源部人员5人作为访谈对象，共计25人，样本构成兼顾了管理层、执行层与职能支持部门视角，有利于获取更具代表性的信息。

##### 4.2.2访谈设计与实施

访谈采用半结构化方式进行，通过与被访者之间进行一对一交流，深入了解班组长群体在数字化转型过程中对培训的实际需求，以便更好地分析当前数字化培训体系运行中存在的问题以及关键问题形成的原因。访谈内容围绕班组长的岗位特点、工作环境及现有数字化培训体系展开，具体提纲见附录B。

在访谈过程当中，我们鼓励受访者能够充分发表个人的观点，同时把每次访谈的时间控制在半小时以内，全程进行录音并且及时把录音转写为文字材料，所有的内容均在24小时以内完成校对、归类以及整合工作，以此来保障数据的真实性以及分析时效性。本次访谈为深入了解TK制药公司班组长数字化培训的实施效果提供了丰富的一手资料，也为后续对培训体系进行优化、提升培训实效奠定了扎实的基础。

##### 4.2.3访谈结果分析

为了能够更加深入地了解TK制药公司班组长数字化培训体系当中存在的具体问题以及这些问题背后的成因，本研究选用了访谈法来对问卷调查的结果进行补充。访谈采取半结构化的形式来单独开展，每一次访谈的时长都控制在30分钟以内，这样做是为了确保所获取信息的客观性以及有效性。凭借对访谈内容的整理以及分析工作，我们归纳出了所发现的主要问题以及受访者的代表性意见，具体内容如表4.2所示。

表4.2 代表访谈结果摘要汇总表

访谈核心问题问题提炼访谈代表性反馈频次

您觉得公司针对班组长的数字化培训需求摸查是否到位？哪些环节需要改进？数字化培训需求分析不充分，难以匹配实际工作我们在数字化设备操作和系统应用中常碰到不少技术坎，但现有的培训课程根本解决不了多少实际问题。就冲这一点，我觉得得把培训需求挖得更细才行，不能泛泛而谈。 19

您对公司数字化培训的授课老师和课程内容怎么看？哪些课程资源需要补充或升级？数字化培训课程时效性不足

总的来说不太理想。公司虽说开了不少数字化相关的课程，但好多内容都过时了，有些课程质量也不行，对提升我们实际操作能力帮助特别有限。 21

您对公司数字化培训的授课老师和课程内容怎么看？哪些课程资源需要补充或升级？数字化培训师专业能力有待提高讲课老师的专业水平跟不上，上课讲的内容都很空，净是些套话，对我们解决数字化工作中的实际问题没啥用处。 17

您如何评价公司数字化培训效果的考核方式？培训效果评估流于形式，结果实用价值低评估就靠一张意见反馈表，形式主义太严重了，没什么实际意义。这种评估方式对我们技术岗班组长的工作指导作用不明显，效率也低。 15

您认为公司针对班组长的数字化培训存在哪些突出问题？有什么改进建议？数字化培训资源分配不均，内容存在重复有些培训课程内容翻来覆去地讲，相似的资料反复给，白白浪费了时间和公司的资源。不是所有班组长都能享受到好的培训资源，有的同事能经常参加优质培训，我们却很少有机会接触。 23

您觉得公司当前的数字化培训平台在公司培训中的应用情况如何？存在哪些不足？数字化培训未充分发挥现有系统价值公司已经有比较完善的数字管理系统了，但在培训的时候没怎么用好这些系统，现在还是老一套的课堂讲课模式，没有把数字化工具的优势发挥出来。 15

结合公司数字化转型的大背景，您认为目前针对班组长的数字化培训课程，在内容上还有哪些优化空间？数字化培训课程针对性不强，技术内容缺失专门针对我们班组长的数字化技术内容特别少。尤其是公司推进数字化转型以来，这方面的内容缺口更明显了。我希望能增加技术内容的比重，把我们日常工作中的重点、难点问题都融入培训，再加点技术应用和数据处理的知识就更好了。 17

资料来源：内部2025年调研数据自己整理

### 4.3 TK制药公司班组长数字化培训体系存在的问题

#### 4.3.1需求调研中数字化工具应用不足

##### (1) 需求调研中数字化工具的使用频率

结合下图4.1分析结果，对于培训需求调研中数字化工具的使用频率，非常满意4人，占比2.31%；满意18人，占比10.40%；一般25人，占比14.45%；不满意83人，占比47.98%；非常不满意43人，占比24.86%。通过数据显示大部分被调研者认为当前公司组织的培训需求调研中数字化工具的使用频率与他们的预期不符，这也表明在数字化工具的使用频率，偏离了被调研者的实际期望。

图4.1 培训需求调研中数字化工具的使用频率

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

##### (2) 数字化工具在需求数据分析及智能化应用效果

通过下图4.2数据，培训中数字化工具在需求数据分析及智能化应用效果，非常满意12人，占比6.94%；满意18人，占比10.40%；一般25人，占比14.45%；不满意66人，占比38.15%；非常不满意52人，占比30.06%。通过数据显示大部分受访者认为通过公司当前的培训数字化工具在需求数据分析及智能化应用效果有限。这表明现有的培训需求数字化工具在需求数据分析及智能化应用没有在数字化培训体系中发挥重要作用。

图4.2 数字化工具在需求数据分析及智能化应用效果

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

#### 4.3.2数字化培训计划与实际需求脱节

##### (1) 数字化培训计划差异化分析结果

结合图4.3，数字化培训计划能够考虑到不同岗位班组长的差异化需求调研中，非常满意9人，占比5.20%；满意10人，占比5.78%；一般13人，占比7.51%；不满意73人，占比42.20%；非常不满意68人，占比39.31%。通过数据分析，受访者认为培训计划的设计没有考虑不同岗位班组长的差异性，导致培训针对性不强。

图4.3 数字化培训计划差异化分析

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

##### (2) 数字化培训计划导向性分析结果

结合图4.4，数字化培训计划是否具有一定的战略转型导向性的需求调研中，非常满意13人，占比7.51%；满意24人，占比13.87%；一般81人，占比46.82%；不满意35人，占比20.23%；非常不满意20人，占比11.56%。通过数据的分析，受访者认为数字化培训内容的战略导向性态度保持中立，数据表明在数字化培训计划设计上，虽然会考虑公司战略转型作出长期的考虑，但是对于班组长专项数字化计划缺少长期规划，难以适应公司的数字化转型的业务发展需求。

图4.4 培训内容数字化导向性分析

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

4.3.3 课程内容数字化开发体系不健全

(1) 数字化课程覆盖全面性分析结果

结合表4.3，现有数字化课程覆盖工作需要全面性调研中，非常满意10人，占比5.78%；满意13人，占比7.51%；一般17人，占比9.83%；不满意35人，占比20.23%；非常不满意98人，占比56.65%。通过数据分析显示，受访者认为现有数字化课程不够全面，特别是数字化生产相关课程是缺失的，无法满足班组长在实际工作中的需求。

表4.3 数字化课程覆盖全面性分析

题干选项人数百分比

现有数字化课程覆盖了我工作中需要的多数知识点非常满意 10 5.78%

满意 13 7.51%

一般 17 9.83%

不满意 35 20.23%

非常不满意 98 56.65%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(2) 数字化课程内容更新速度分析结果

结合表4.4，数字化课程内容在技术等方面的更新速度调研中，非常满意15人，占比8.67%；满意34人，占比19.65%；一般56人，占比32.37%；不满意35人，占比20.23%；非常不满意33人，占比19.08%。通过数据分析显示，受访者认为现有数字化课程内容更新速度过慢。表明现有数字化课程内容没有跟上公司数字化转型的业务发展及变化。

表4.4 数字化课程内容更新速度分析

题干选项人数百分比

数字化课程内容能跟上技术、流程的更新速度非常满意 15 8.67%

满意 34 19.65%

一般 56 32.37%

不满意 35 20.23%

非常不满意 33 19.08%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(3) 数字化课程开发符合公司发展需求分析结果

结合表4.5，数字化课程开发符合公司数字化发展的长远需求调研中，非常满意10人，占比5.78%；满意15人，占比8.67%；一般44人，占比25.43%；不满意70人，占比40.46%；非常不满意34人，占比19.65%。通过数据分析显示，受访者认为现有课程设置无法满足公司数字化发展的需求。这表明现有课程在支撑公司数字化转型存在一定差距，需要进一步进行优化。

表4.5 数字化课程开发符合公司发展需求分析



题干选项人数百分比

课程设置能适应公司数字化发展的长远需要非常满意 10 5.78%

满意 15 8.67%

一般 44 25.43%

不满意 70 40.46%

非常不满意 34 19.65%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(4) 培训师授课水平分析结果

结合表4.6，培训师授课水平完整性分析调研中，非常满意13人，占比7.51%；满意23人，占比13.29%；一般97人，占比56.07%；不满意26人，占比15.03%；非常不满意14人，占比8.09%。通过数据的分析，受访者认为公司的培训师授课水平受到大多数人的认可，但仍有少部分人员认为公司的培训师整体表现中规中矩，很难给受训人员留下较为深刻的印象，导致在调研过程中被调研者选择为一般，不好明确评价，这也表明培训师的授课能力在后续有待提升。

表4.6 培训师授课水平分析

题干选项人数百分比

培训讲师具备足够的专业知识和授课水平非常满意 13 7.51%

满意 23 13.29%

一般 97 56.07%

不满意 26 15.03%

非常不满意 14 8.09%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(5) 培训师问题解决能力分析结果

结合表4.7，培训师解决问题的能力性分析调研中，非常满意18人，占比10.40%；满意27人，占比15.61%；一般67人，占比38.73%；不满意27人，占比15.61%；非常不满意34人，占比19.65%。通过数据分析，受访者对于公司的培训师问题解决能力满意程度略低于不满意，中立者占比依旧比较高。这表明讲师在员工培训执行中授课内容与实际工作场景结合不够紧密，同时也暴露出部分讲师在数字化能力上的不足。

表4.7 培训师授课水平分析

题干选项人数百分比

讲师在授课时能较好地结合实际问题进行讲解非常满意 18 10.40%

满意 27 15.61%

一般 67 38.73%

不满意 27 15.61%

表4.7续培训师授课水平分析

题干选项人数百分比

非常不满意 34 19.65%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

4.3.4数字化平台建设不完善

(1) 数字化培训平台功能完整性分析结果

结合图4.5，数字化培训平台功能完整性分析调研中，非常满意33人，占比19.08%；满意57人，占比32.95%；一般59人，占比34.10%；不满意14人，占比8.09%；非常不满意10人，占比5.78%。通过数据的分析，受访者认为公司的数字化培训平台功能比较完善，但仍有少部分人员认为公司的数字化培训平台功能模块在细节上进行进一步的优化。

图4.5 数字化培训平台功能建设完整性分析

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(2) 数字化培训平台运营管理满意度分析结果

结合图4.6，数字化培训平台运营管理满意度的分析调研中，非常满意7人，占比4.05%；满意7人，占比4.05%；一般17人，占比9.83%；不满意110人，占比63.58%；非常不满意32人，占比18.50%。通过数据分析，受访者对于公司数字化培训平台运营管理不满意，认为现有的运营管理达不到预期，满意度非常低。这表明在公司内，数字化培训平台的运营管理问题非常明显。

图4.6 数字化培训平台运营管理满意度分析

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(3) 数字化培训平台及资源利用率分析结果

结合图4.7，现有的公司数字化培训平台及资源的有效利用分析调研中，非常满意8人，占比4.62%；满意30人，占比17.34%；一般38人，占比21.97%；不满意85人，占比49.13%；非常不满意12人，占比6.94%。通过数据的分析，大部分受访者认为公司数字化培训平台及资源没有充分得到利用，这表明公司现有的数字化学习平台、在线课堂等资源在实际的培训中没有得到有效且充分利用，价值没有得到充分发挥。

图4.7 数字化培训平台及资源利用率分析

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

4.3.5数字化培训评估方式单一

(1) 数字化培训效果客观性分析结果

结合表4.8，在数字化培训效果客观性分析调研中，非常满意21人，占比12.14%；满意22人，占比12.72%；一般97人，占比56.07%；不满意19人，占比10.98%；非常不满意14人，占比8.09%。通过数据的分析，超过半数班组长对“您认为公司对数字化培训效果的评估方式是客观公正”的调研持中立态度，其中认为满意的人数略多于不满意人员数。这表明班组长在评价时会有较多的顾虑，不愿直接

否定培训效果，同时也反映出评估指标模糊。

表4.8 数字化培训效果客观性分析

题干选项人数百分比

我认为公司对培训效果的评估是客观公正的非常满意 21 12.14%

满意 22 12.72%

一般 97 56.07%

不满意 19 10.98%

非常不满意 14 8.09%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(2) 数字化培训考核真实性分析结果

结合表4.9，在数字化培训考核真实性反馈分析调研中，非常满意24人，占比13.87%；满意32人，占比18.50%；一般85人，占比49.13%；不满意21人，占比12.14%；非常不满意11人，占比6.36%。通过数据的分析，大部分班组长认为当前公司运行的数字化培训后的考核结果能够真实反映他们在学习中的收获。同时还有一半人员保持中立态度。这表明公司当前的培训后考核测试虽然有一定的参考价值，但仍需要进一步完善。

表4.9 数字化培训考核真实性分析

题干选项人数百分比

培训后的考核能真实反映我的学习收获非常满意 24 13.87%

满意 32 18.50%

一般 85 49.13%

不满意 21 12.14%

非常不满意 11 6.36%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(3) 数字化培训后行为改变分析结果

结合表4.10，在数字化培训后行为改变分析调研中，非常满意10人，占比5.78%；满意35人，占比20.23%；一般55人，占比31.79%；不满意61人，占比35.26%；非常不满意12人，占比6.94%。通过数据分析，大部分班组长认为当前公司培训后对他们在工作中的数字化工具或方法在使用中并没有较好的改进。这表明公司当前培训工作对参训者实际工作的影响比较弱，将培训转化为实际工作能力上的不足。

表4.10 培训后行为改变分析

题干选项人数百分比

我在培训后，工作行为或方法有了积极改进非常满意 10 5.78%

满意 35 20.23%

一般 55 31.79%

不满意 61 35.26%  
非常不满意 12 6.94%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(4) 数字化培训效果持续反馈分析结果

结合表4.11，在培训后公司持续进行数字化培训效果持续反馈的调研中，非常满意5人，占比2.89%；满意8人，占比4.62%；一般10人，占比5.78%；不满意93人，占比53.76%；非常不满意57人，占比32.5%。通过数据分析，大部分班组长认为当前公司虽然有数字化学习系统，但没有利用数字化系统开展持续性的培训跟踪反馈。这表明现在的培训评估还是停留在课后的一次性问卷收集，缺乏过程性、系统性的培训效果反馈机制。

表4.11 数字化培训效果持续反馈分析

题干选项人数百分比

公司会对培训效果进行跟踪，并提供反馈非常满意 5 2.89%  
满意 8 4.62%  
一般 10 5.78%  
不满意 93 53.76%  
非常不满意 57 32.95%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

(5) 培训评估与绩效关联分析结果

结合表4.12，在培训表现与结果会影响到个人绩效评价分析调研中，非常满意8人，占比4.62%；满意13人，占比7.51%；一般89人，占比51.45%；不满意34人，占比19.65%；非常不满意29人，占比16.76%。通过数据的分析，大部分班组长不认同当前公司的培训评估与绩效考核相关联，同时还有超51.45%的人认为这种关联的方式较为形式化，不能很好地推动学习转化与培训后的行为改进。

表4.12 培训评估与绩效关联分析

题干选项人数百分比

培训表现与结果会影响到个人绩效评价非常满意 8 4.62%  
满意 13 7.51%  
一般 89 51.45%  
不满意 34 19.65%  
非常不满意 29 16.76%

数据来源：内部2025年调研数据自己整理

4.4 TK制药公司班组长数字化培训体系存在问题的原因分析

根据访谈和问卷调研结果，根据公司当前数字化转型的实际情况梳理发现，公司班组长数字化培训体系存在的问题主要集中在数字化培训需求分析缺少数据支撑、数字化培训计划缺乏系统性、数字化培训课程体系不健全、数字化平台建设滞后



、数字化培训评估体系不健全等问题，这些问题已经严重制约班组长数字化培训落地执行及产生。

7.4 TK制药公司班组长数字化培训体系存在问题及原因分析\_第2部分

AI特征值：0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 5364

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

原文内容

4.4.1 需求分析缺乏数据挖掘与诊断机制

在班组长数字化培训体系优化过程中，数字化培训需求分析不仅缺乏系统框架和科学方法的支撑，还需要高度依赖数据采集与分析工具的有效应用。当前，TK制药公司在班组长培训需求调研环节没有构建起基于数据挖掘的智能诊断体系，存在明显的数字化工具应用短板，主要表现为培训需求数据收集模式固化、分析方法滞后、个性化识别缺失等三个方面，这就导致需求识别存在调研流于表面、与公司数字化转型战略脱节等核心短板，直接影响培训内容与班组长实际需求错位。

第一，数字化培训需求收集工具单一化，缺乏科学系统的方法。从数字化培训需求收集工具运用现状来看，目前公司主要依靠各车间经理结合过往经验提报需求，甚至部分生产车间直接在往年的培训计划基础之上直接修改培训计划。在这种情况下，数字化工具仅扮演了电子审批流的载体，不能在培训需求数据采集方面发挥优势，导致培训需求分析依赖经验判断，很难精准获取到班组长群体真实的培训需求并结合数据进行精准分析。

第二，数字化培训需求分析工具缺失，缺乏数据诊断模型支撑。在数字化培训需求数据分析过程中，现有的分析方法仍然采用人工汇总问卷、开展访谈等传统方式进行开展，缺对数字化工具内置分析功能以及智能诊断工具的深度应用。在公司全力推进数智化生产的数字化转型背景下，57.29%的班组长认为当前的培训需求分析没有从战略层面识别数字化战略对岗位能力的要求。这种现象的出现表明在培训需求分析的过程中没有充分运用数字化工具，从而导致数据分析、智能排产、数字化质量管控等数字化生产场景中沉淀的数据没有被融入到培训需求分析的全流程中，导致数据数据沉淀与需求分析无法充分融合，造成无法通过数据洞察来定位培训需求。在问卷调研数据中，63.68%的班组长反映，培训需求分析中完全缺失数字化技能相关内容，错失了帮助他们应对技术变革和管理升级的关键机会。

第三，数字化培训需求分析个性化诊断工具缺失，难以实现差异化需求。从问

卷来看，72.84%的受访班组长表示数字化培训内容一刀切，没充分考虑各车间的业务内容、不同岗位层级、不同职能班组长的具体工作问题进行差异化需求分析。同时，数字化培训需求分析没有与班组长个人职业发展规划相结合，52.03%的班组长表示在过往的培训中培训内容与员工的个人成长目标不一致，难以激发学习主动性培训后能力提升效果不明显。这些问题的出现表明了培训需求分析环节缺乏支撑个性化诊断的数字化工具。数字化诊断工具的缺失，使得需求分析无法针对班组长群体进行个性化层面的精准识别，从而导致在根本上影响了后续培训计划制定的针对性与有效性。

#### 4.4.2 数字化培训计划缺乏数据支撑

TK制药公司目前针对班组长制定的数字化培训计划，呈现出明显的碎片化特征且缺乏体系化的整合，主要是在培训计划制定的过程中缺少数据驱动的动态调整能力的支撑，从而导致数字化培训计划制定中存在缺陷。在调查过程中，75.88%的受访班组长表示，对现有培训内容课程覆盖全面性不满意，特别是针对数字化岗位要求所设计的能力提升项目无法满足班组长需求。通过调研数据，反映出当前的培训计划制定环节缺乏对班组长能力发展路径的数据化规划工具。当前培训计划的形成，主要依赖管理者经验判断与年度需求调研的结果，TK制药公司没有运用数据挖掘技术对班组长岗位胜任力模型进行动态校准，从而导致各项培训内容之间缺乏逻辑关联，导致培训计划在设计过程中缺乏数据支撑，从而不能形成系统性能力发展体系。

公司虽然意识到数字化转型的战略意义，但是对班组长这一关键群体的培训计划的制定，往往是基于临时性任务或当前需求而定，没有能制定与公司长远数字化战略相匹配的、具有前瞻性地培养方案。调查结果显示，68.45%的受访者认为，当前的数字化培训计划缺乏连续性，没有根据公司战略方向的进行有针对性的动态调整，这个问题的主要原因在于培训计划的制定没有同公司的战略规划数据进行链接。TK制药公司虽然已经明确数字化转型的战略方向，但是战略意图没有通过量化的指标与培训计划制定环节进行打通，造成培训计划的设计与公司的数字化转型战略脱机，缺乏行业趋势、技术迭代数据支撑的前瞻性，战略支撑价值不足。

由于在培训需求诊断环节对数字化工具的运用不够充分，使得针对数字化变革所需的隐性能力培训出现了缺失的情况。在调研当中，有62.31%的受访班组长明确指出，现有的培训体系在提升班组长创新思维能力以及变革管理能力方面所发挥的作用比较有限，这主要是因为制定培训计划的过程当中，对培训需求诊断数字化工具的应用程度不够。班组长在数字化业务场景当中所具备的隐性能力，因为缺少数字化工具的支撑而无法得到准确的识别，这就导致培训计划在支撑战略落地的人才培养方面存在系统性的缺口。。

从数字化培训的持续性这个角度来看，公司并没有把长效培养机制建立起来。培训活动往往是以独立的、一次性的项目形式来开展的，缺少系统性的后期跟踪、

实践反馈以及能力固化这些环节。有70.12%的受访班组长认为，在培训结束之后缺乏有效的跟进措施以及巩固措施，这就导致学习成果很难在实际工作当中得到持续的转化以及应用。这一现象暴露出，现有的班组长培训计划缺少基于过程数据的全生命周期管理工具，这使得培训计划与实施评估的结果出现了割裂的情况，进而导致培训后的评估数据无法为持续性的培训计划提供迭代优化的支撑，最终造成数字化培训的长效价值无法得到体现。

#### 4.4.3 缺乏统一的课程开发标准与体系

在TK制药公司数字化培训课程资源管理上存在系统性缺陷，主要表现在课程开发标准缺失、资源储存无序、智能推送机制缺失以及课程内容持续更新滞后等方面。这直接导致数字化平台无法基于岗位需求实现课程的分层分类精准推送、大量优质课程资源闲置，班组长在实际查找和使用这些资源时仍然面临困难，直接制约了班组长学习效率的提升。

TK制药公司经过多年的积累已经有了相当规模的数字化课程资源，但由于缺乏统一的课程开发标准，资源碎片化严重。不同讲师、不同时期开发的课程在内容结构、呈现形式以及数据标签等内容上各有差异，文件命名规则不统一、知识点之间缺乏逻辑衔接，使数字化平台仅扮演了电子仓库的角色，没有形成结构化、标签化、可智能检索的集成化课程资源库。班组长在实际查找和使用资源时，往往需要耗费大量时间在分散的文件夹中翻找需要的内容，学习效率受到直接制约。

当前的数字化培训平台上课程资源管理缺乏体系化架构，无法支撑基于岗位能力模型的分层分类推送。当前课程按部门、时间等维度进行粗放式分类存储，没有与班组长岗位能力模型关联，数字化培训平台无法根据具体岗位需求和能力水平实施定向推送，导致资源利用效率低下

数字化培训平台在智能推荐这一方面同样存在机制层面的不足，尚不具备把学习行为数据真正激活起来并进一步开展动态匹配的相关功能。当前公司所使用的数字化培训平台，虽然已经对学习轨迹、考核情况以及知识点停留时长等方面的行为数据进行了记录，但这些数据目前仅仅停留在基础统计的层面，并没有被进一步转化为个性化学习路径设计的重要输入，在这种情况下，也就难以实现课程内容与学习者实际需求之间的动态匹配。

TK制药公司在数字化课程资源这一方面，同样存在更新维护机制缺失的问题，这使得课程内容的迭代速度明显落后于技术发展以及岗位需求变化的实际节奏。随着制药行业数字化进程在持续加快，生产设备、工艺流程以及质量标准都在不断进行升级，而现有课程的更新维护工作却在较大程度上依赖讲师个人的自觉推动。也正是因为缺少制度化的触发机制以及相应的流程规范，课程内容与实际岗位要求之间的偏差便会逐步扩大。

#### 4.4.4 平台建设缺乏用户体验与业务的融合

TK制药公司的数字化培训平台在实际建设以及应用过程当中，暴露出功能设计



和用户体验相互脱节的问题，同时数字化工具的应用也和业务场景存在割裂的情况。这样的状况使得数字化培训平台很难真正深入地融入到班组长的培训工作中去，甚至还会成为制约培训效能得到提升的一个瓶颈。

从数字化培训平台现在运营的功能上来看，当前数字化平台功能单一，主要扮演单项知识分发的工具角色，缺乏即时互动机制，学习终于到问题无法及时交流、缺少基于学习行为的反馈建议并且界面设计偏重信息呈现，缺乏游戏化等激励元素。

在调研访谈中，一位车间负责人表示：“日常工作中，我们使用数字化设备和系统时经常会遇到技术困难，可是现有培训内容往往无法有效解决这些实际问题”。这反映出公司的数字化培训平台没有与业务场景深度融合，培训与生产现场之间割裂。班组长的学习需求需要具有高度场景化和即时性的特征，但现在的培训平台没有与生产数据系统建立链接，学习资源也没有与具体生产场景建立关联。这说明现有的数字化平台在培训需求识别与内容适配上存在显著的不足，从而导致无法基于数据为不同层级的学员制定个性化学习路径并匹配相应的学习资源，导致培训内容与实际工作场景脱节，学员处于被动接受的状态，学习积极性与培训时效性都受到了严重的影响。

TK制药公司在数字化平台的运营管理的重视度不足。当前平台的运营管理呈单向线性特征，由人力资源部统一规划课程内容、设定固定学习流程、推送至学员、统计完成情况。这一模式不能将班组长在实际工作中产生的业务数据纳入运营决策框架，同时由于数字化培训平台与业务系统之间没有建立数据接口，这导致实际业务场景的培训需求数据无法回流至培训运营端，导致平台内容的更新迭代缺乏数据支撑，进一步削弱了培训效果。

在TK制药公司内部良性的学习社群与互动生态也没有建立。在数字化学习环境中，数字化社群互动是推动学员自主学习和经验传承的重要机制。TK制药公司目前没有在数字化培训平台上构建班组长之间能够自由交流工作经验、共同探讨业务难点、有效传承实操技能的平台。这种状况将导致隐形知识难以在组织内有效流动，跨部门、跨业务线之间的学习交流壁垒也难以打破，无法形成互动充分、持续进化的学习生态体系。

数字化培训平台的功能缺陷、资源运营的机制僵化以及学习生态的缺失相互交织，共同导致了当前TK制药班组长数字化培训体系运转不畅的问题。

#### 4.4.5 缺乏科学的数字化评估体系

TK制药公司在对班组长的数字化培训效果评估方面，没有建立一套基于数字化培训工具科学地、贯穿培训全流程系统且完整的培训评估管理体系。现有的培训评估工作存在工具应用落后、数据缺失、分析能力薄弱、反馈机制僵化等问题，从而让培训效果难以被有效衡量、转化以及持续优化。

（1）评估工具落后：依赖传统问卷，缺乏基于数字化平台的持续评估能力。当



前TK制药公司的培训效果评估高度依赖培训结束后的满意度问卷调查，评估焦点集中于课程内容与讲师呈现等反应层指标，对班组长训后行为改善与绩效提升等深层效果的缺少持续跟踪。调研显示，超过85.71%的班组长认为公司没有对培训效果进行持续跟踪。这一问题的根源在于评估工具的数字化程度低，公司没有充分利用数字化学习平台的学习管理系统进行自动化评估，由于缺少数字化工具的支撑，培训评估工作只能停留在一次性问卷的初级阶段，无法对行为层和结果层进行有效衡量。

(2) 数据贯通缺失：培训评估结果与绩效系统数据相互独立储存，无法与激励关联。当前公司的培训评估数据与绩效系统处于相互独立的状态。培训满意度、考核成绩等评估结果都分别储存在各自的数字化系统内，无法与员工的绩效档案、晋升记录实现系统级对接。调研数据显示，超过36.41%的班组长认为培训评估与个人工作目标、绩效评价及晋升机会缺乏直接关联。另外，85.71%的受访者反映培训结束后缺少必要的跟进与支持计划。这个问题的深层原因在于培训评估结果无法自动推送至绩效管理系统，无法触发相应的积分累积、晋升资格预审等激励流程。数字化工具的缺位，使评估结果沦为存档凭证，难以发挥激励导向作用。

(3) 数据分析不足：缺乏数据挖掘工具，无法形成充分评估。虽然TK制药公司通过传统方式采集了培训评估数据，但没有使用数字化工具对这些数据进行深度分析。调查显示，超过42.2%的班组长表示培训结束后没有任何跟踪措施检验知识应用情况。另外有超过65%的参与者坦言学习成果难以长期保持。这些问题的出现的主要原因是公司没有建立基于学习平台数据的评估分析模型，导致数据分析能力的系统性缺失从而无法对学员的学习行为与评估结果进行关联挖掘，这就让培训评估数据停留在统计层面而不能为培训方案优化提供精准数据支撑。

(4) 反馈机制僵化：缺乏实时数字化反馈工具，评估敏捷性受限。科学的评估体系应具备敏捷反馈能力，能够根据学员的实时反馈动态调整培训内容与方式。当前TK制药公司仍沿用传统的笔试、口头复述等方式检验学习成果，没有充分利用数字化学习平台的在线反馈、实时调研、互动问答等功能。由于数字化反馈工具的缺失，人力资源部在培训结束后很难及时获取学员在学习过程中的现场数据反馈，对于课程实施也不能及时进行动态调整，而且培训评估结果通常是以阶段性报告形式呈现，反馈周期长、时效性差这让评估工作陷入事后总结的被动模式，培训评估数据难以支撑培训体系的敏捷优化。

8. 5 TK制药公司班组长数字化培训体系优化方案\_第1部分

AI特征值：0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 9248

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |                        |      |
|----|------|-----|------|------------------------|------|
| 2  | 片段1  | 456 | 疑似   | <div><div></div></div> | 4.9% |

原文内容

5 TK制药公司班组长数字化培训体系优化方案

在数字化转型战略的驱动下，TK制药公司正在全面推进业务流程重塑、数据价值挖掘、客户交互优与人才梯队建设，在通过数字化技术赋能实现运营效率与决策质量优化。TK制药公司的数字化战略的核心思路是希望通过技术赋能和流程再造提升运营效率，借助数据分析优化决策质量，运用数字化工具体系改善用户体验，开展基于精准培训构建适配数字化发展的人才供应链，最终实现可持续的盈利增长与市场竞争力的提升。TK制药公司的战略框架对公司的人才培养体系，也提出了全新的要求在培养具备数字化思维与技能的人才队伍的同时，也需要将数字化本身打造为赋能人才培养的核心工具，构建起能够敏捷响应战略变化、精准匹配岗位需求、高效支撑学习转化的数字化学习生态。

根据第四章对TK制药公司班组长数字化培训体系开展系统分析诊断后，研究发现公司现在的班组长数字化培训体系在数字化层面仍处于起步探索阶段。问题具体表现在数字化培训需求识别依赖经验判断而数据挖掘不足，数字化培训计划制定缺乏战略解码的动态衔接，数字化培训课程管理停留于资源堆积没有结构化储存，数字化培训平台功能局限于单向分发缺少场景嵌入，数字化培训评估工作局限于反应层统计没有贯穿全周期追踪。上述问题不仅难以匹配TK制药公司数字化转型战略对人才能力的快速迭代要求，也无法满足班组长群体在职业发展中呈现的差异化成长需求。

针对上述问题，本研究将以成人学习理论、ADDIE模型、柯氏四级评估模型为基础，立足于班组长实际工作场景与个人发展需求，从数字化培训需求识别、数字化培训计划制定、数字化培训课程开发、数字化培训平台建设、数字化培训评估体系五个维度系统开展对现有数字化培训体系进行系统性优化设计。构建一个基于数字化工具的需求导向、数据驱动、平台支撑、评估闭环的数字化班组长培训体系，使数字化真正从辅助工具变为赋能引擎，从而确保能够充分支撑TK制药公司数字化转型战略的人才梯度建设。

5.1班组长数字化培训体系优化思路

5.1.1数字化培训体系优化目标

根据前面对TK制药公司班组长数字化培训体系存在问题的系统诊断，本研究旨在以数字化工具为引擎，重构数字化培训全价值链，推动班组长数字化培训从经验驱动向数据驱动转变的精准赋能。本研究将从理念重塑、机制创新、内容重构三个层面系统展开，构建一个需求识别精准、学习高效转效、生态协同进化的数字化学

习体系。

在理念层面上，确立以学员为中心的规划思路。根据成人学习理论培训活动应当以参训员工为中心，重视他们的学习体验与真实需求。在数字化培训体系中，通过数字化工具来实现以学员为中心的理念，在学习行为数据采集与分析的基础上，识别每位班组长的学习偏好、认知节奏与能力短板，将重视学员感受转化为基于数据画像的个性化学习体验设计。同时，通过对学习行为、生产操作、绩效结果产生的数据进行分析，来识别不同发展阶段、不同岗位类型班组长的差异化需求，实现培训内容的动态适配与精准推送。以此来实现数字化在理论层面上将以学员为中心从理念转换为可执行、可量化的技术实践。

在机制层面，构建数据贯通与社群协同的双重赋能机制。突破传统的培训中讲师单向讲授、学员被动接受的局限，通过打通学习平台、生产系统、人力资源系统之间的数据接口，建立培训全流程的数据闭环。基于TK制药公司数字化培训平台搭建学习社群、专业交流圈等多元的互动平台，促进班组长间的学习互动与沟通协作。从而使数字化工具在机制层面上让数据在系统间流动以驱动决策优化，以学习促工作的方式，促进个人能力提升与团队共同进步，从而逐步形成全员持续学习的组织氛围与培训生态。

在内容层面上，紧扣实践运用与目标引领。在数字化培训体优化过程中，培训设计要立足班组长的岗位职责与工作的实际需求，设定清晰、具体、可衡量的培训目标，通过数字化工具将目标拆解为具体的学习任务单元与能力达成标准，确保培训内容与目标的一致性。同时要将学习资源深度融入班组长日常的工作场景。数字化培训需要将理论知识与工作实际需求相结合，让学习资源主动寻找问题场景从而助力班组长能真正将学习到的知识于技能应用到岗位中，提升班组长岗位胜任力和复杂问题解决能力。

### 5.1.2 数字化培训体系优化原则

针对TK制药公司班组长数字化培训体系存在系统性缺失、知识内容碎片化、重形式轻实效等核心问题。本研究结合班组长岗位特性与公司数字化转型需求，确立了数字化工具在TK制药公司班组长数字化培训体系的优化中有效应用的五大核心原则与行动指引。

第一，战略协同性原则。数字化培训体系必须要确保支撑培训运营的数字化工具能够与公司数字化战略发展保持强关联。数字化培训平台需要建立与战略数据库、经营计划系统、数字化转型路线图的数据接口，通过文本挖掘、关键词提取等技术手段，将公司战略意图量化为可执行的培训需求指标。让数字化工具成为战略传导的数据管道，确保培训资源配置始终服务于公司数字化转型的优先方向。

第二，系统完整性原则。数字化培训平台要覆盖培训全周期并形成数据闭环。数字化平台的设计必须覆盖培训需求分析、培训计划制订、培训实施运行到培训效果评估四大核心环节，并在各环节之间建立数据自动流转机制。通过对培训全周期

数据贯通，让数字化工具成为数字化培训体系的神经系统，确保每一次培训活动都能在数据层面实现可追溯、可分析、可优化。

第三，数据驱动学习转化性原则。鉴于公司数字化平台在运行期间积累下来的学习数据，让数字化工具拥有对多源数据开展精准识别以及智能推荐的能力。凭借整合学习行为数据、生成操作数据还有绩效管理数据这些方面，来对班组长培训需求进行精准识别，进而有针对性地去规划培训内容，为班组长提供辅导和支持。构建起覆盖选拔、培养以及发展的班组长成长体系，促使班组长把培训成果向实际工作能力方面得以有效转化。

第四，绩效激励协同性原则。数字化培训平台的评估模块必须要和人力资源管理系统建立起数据接口，从而实现培训考核数据和绩效评价、晋升发展以及奖励机制等激励措施之间的关联。凭借对班组长绩效表现开展跟踪工作并且及时给予反馈，来持续激发班组长参与培训的学习动力，让数字化工具成为连接培训投入和职业发展的数据桥梁。

第五，动态评估与反馈原则。数字化培训平台需要构建起一套贯穿培训前、中、后各个阶段的全过程评估数据采集机制，借助对比培训前后业务指标的变化情况，来对培训项目的长期效果开展客观评估工作。数字化培训平台的评估数据必须要实时同步反馈到培训需求识别、培训计划制定以及培训内容开发等前端环节当中去，进而形成从培训评估到培训反馈再到培训优化的培训全周期闭环。这样一来，就能够把数字化工具当作驱动数字化培训体系持续进化的智能引擎来使用。

- 战略协同性原则
- 系统完整性原则
- 数据驱动学习转化性原则
- 绩效激励协同性原则
- 动态评估性原则

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05

图5.1 数字化培训体系优化原则

5.1.3 数字化培训体系优化思路

科学理论模型是搭建完善培训体系的理论支撑。本研究在通过对现有企业数字化培训相关文献的梳理和研究的基础上，将数字化培训体系的核心总结为四个关键组成部分：数字化人才队伍建设、数字化的课程资源开发与体系构建、数字化培训平台功能支撑，以及实现培训全流程的数字化运营管理。

本研究以教学系统设计的经典的ADDIE模型为基本系统逻辑，将数字化工具系统



性的融入到上面的核心要素中，进而构建一个以数据驱动、工具赋能、流程贯穿的数字化培训体系优化框架。该框架在ADDIE模型的系统逻辑上，又注入了数字化时代的核心动力，让数据在流程中流动，让工具在培训中赋能，实现从经验驱动向数据驱动的转变。该模型的各个环节的具体内涵阐述如下：

图5.2 基于ADDIE模型的数字化培训体系优化思路

第一，在数字化需求分析环节。本研究将班组长数字培训体系看成一个整体，通过对数据挖掘实现多源数据的整合和智能诊断。在优化过程中借助数字化培训工具将班组长群体从个体、岗位、组织三个层次进行层层递进的剖析。一、个体层面。聚焦班组长个体数字化学习培训需求，运用学习平台采集的行为数据构建个体学习画像，识别每位班组长的个性化需求；二、岗位层面，整合班组长在岗位任务所必需的胜任力要素，提取生产数据，通过数据挖掘识别岗位任务所需的关键能力短板；三、组织层面，利用数字化培训工具结合公司数字化战略转型规划数据，通过运用数据分析方法，将公司的战略意图转化为可执行的能力需求指标。

第二，在数字化培训计划设计环节。数字化技术不仅是工具支持，更是推动培训计划方案创新的核心驱动力。本研究重点聚焦在班组长群体，从规划层、资源层与保障层三个维度运用数字化工具优化设计，让班组长数字化培训实现动态校准与个性化配置。

第三，在数字化课程体系开发优化。数字化课程体系优化的核心目标，在于教学资源与岗位需求的深度融合。本研究从课程资源体系构建、课程内容设计与专业化师资队伍建设三个层面。在课程资源体系层面，构建集存储、管理、共享于一体的数字化课程资源管理平台，通过优化数字化培训平台功能使其具备课程资源的规范化存储、智能化检索与个性化推送功能。在课程内容设计层面，核心在于推动数字化课程开发与班组长真实业务场景的深度衔接。课程内容需紧密围绕班组长的不同岗位职级、典型生产场景及关键业务环节，设计基于岗位任务的场景化课程模块，确保学习内容与工作实践的精准对接。在专业数字化课程开发培训师队伍建设上托数字化学习平台积累的学习行为数据与效果评估结果，打造一支懂业务、具备数字化应用能力、能引导学习的复合型内训师队伍。

第四，在数字化培训运营实施环节。重点在于构建功能完备、智能协同的数字化培训平台，并同步设立专项管理委员会以强化组织保障。本研究从技术赋能、运营模式两个维度协同推进：一是提升现有数字化学习平台的数据采集与分析能力，为培训决策提供精准依据；二是推行基于数据的精益化运营模式，实现培训过程的动态监测与资源的高效配置。通过上面两个举措，从而更好解决传统培训运营模式粗放、信息化工具缺失等问题，推动TK制药公司数字化培训运营体系向数据驱动、智能决策与场景融合的方向转型升级。

第五，在数字化效果评估环节。核心目标聚焦在于利用数字化工具实现评估数据的自动采集、多维度分析与结果应用。本研究以柯氏四级评估模型为框架，在

TK制药公司数字化培训平台的基础上建立起一个涵盖反应评估、学习评估、行为评估及成果评估的完整评价体系数据库。确保能够系统性对班组长群体的学习反馈、学习行为、绩效改变等数据进行收集分析，实现对培训效果的多维度、持续性跟踪。

5. 2TK制药公司班组长数字化培训体系优化对策

5. 2. 1基于数据挖掘的培训需求分析优化

在数字化培训体系优化进程中，培训需求调研的创新是确保培训计划精准匹配实际培训需求的起点。在TK制药公司数字化转型深化、生产工艺持续革新及行业竞争日趋激烈的多重挑战下，针对现行的数字化培训需求调研存在的问题，本研究借助数字化培训需求调研工具与方法，从组织发展战略、具体岗位职责以及人员发展三个维度见图5. 3，构建基于数字挖掘技术的三维培训需求精准诊断模型。充分运用数字化工具的数据采集、交叉分析与智能挖掘功能，对TK制药公司班组长的培训需求进行深度挖掘与精准诊断，充分完成培训需求数据收集的全面性、数据处理过程的高效智能化，最终从根本上解决需求调研流于表面、与战略不匹配、忽略个性化差异等问题，从而保证分析结果的客观与精准，充分发挥数字技术在全流程中的赋能作用。该模型的深度应用，具体体现在以下三个层面的分析工作中：

任务分析

组织层面

人员分析

01

02

03

图5. 3 基于数据挖掘的三维培训需求诊断模型

(1) 组织层面：立足于战略锚定与前瞻规划

从组织整体战略的宏观视角出发，TK制药公司班组长数字化培训需求诊断的构建与运作必须服务于公司的数字化战略转型目标。本研究运用数字化工具对公司战略规划、人才梯队建设、行业数据等进行充分量化解码与分析，通过数据分析为后续一系列培训产生价值的做好前提保障。

基于组织战略维度来开展需求数据挖掘应用培训，主要从三个方面来开展工作：首先是战略维度。凭借对公司战略规划、年度经营大纲以及数字化转型路线等内容开展战略解码工作，识别出和班组长能力存在关联的战略主题，并且把这些主题转化成可以量化的能力需求指标。其次是人才发展维度。始终把公司战略发展目标当作主导方向，借助将战略解码之后得到的战略需求和公司人才发展特别是班组长群体的能力模型进行关联，聚焦于核心岗位储备人才的培养工作，确保培训项目和班组长的职业发展通道能够相互匹配，针对处于不同阶段参加培训的目标人群来设计存在差异化的培训内容、交付方式以及效果评估标准，进而系统性地支撑不同层

级人才的培养。再次是行业发展维度。凭借获取外部行业技术趋势、政策法规变动还有市场动态方面的信息数据，对新政策所带来的机遇和风险开展分析工作，为培训需求的前瞻性规划提供数据方面的支撑，及时对培训计划进行调整来持续适应新环境的变化，确保班组长的能力和外部环境变化能够与时俱进。

### （2）任务层面：聚焦于岗位职责以及能力差距的校准工作

本本层次主要聚焦在班组长岗位层级，运用数字化工具对班组长岗位任务进行系统性拆解，从知识（Knowledge）、技能（Skill）、态度（Attitude）及其他（Others）等维度来开展分析工作。凭借专项调研以及任务分析，发掘TK制药公司在数字化转型背景下班组长在实际岗位生产中的数据与实现能力差距的客观量化分析，将数据挖掘技术引入任务分析流程，使能力差距诊断从主观评估向客观描述方面得以转化。第一步，将班组长的关键职责以及所对应的专业能力进行逐层数字化、结构化拆分。第二步，操作数据提取。从公司MES系统、设备管理系统中提取班组长日常工作中的操作行为数据，形成岗位操作的数据画像。第三步，寻找能力差距。凭借将调研所得的能力现状数据与现有的岗位任务标准进行智能化比对校准，可以系统地剖析出完成每项核心任务所必须具备的知识、技能、态度及其他。第四步，找关联。结合对班组长现有能力水平的评估结果，可以客观、量化地评估出班组长当前技能水平与岗位数字化要求之间存在的差距，从而为后续设计定制化的数字化培训课程体系提供精确、客观的数据化依据。

### （3）个人层面：依托数据分析实现个性化学习需求解析

本维度以公司班组长个体为中心，紧密贴合车间生产实际场景，充分利用公司在生产运营与人员管理中的数据，通过对生产数据、学习数据、行为数据的交叉分析，将模糊的能力提升需求转化为清晰、可执行的学习任务单元与阶段性目标，实现培训设计与个人及岗位需求的高度匹配，有效提升了技能转化的精准度与效率。

## 5.2.2 基于数据画像的培训计划制定

在TK制药公司数字化战略转型的背景下，班组长作为一线生产核心管理者，他们的数字化能力的系统提升直接影响公司数字化战略落地的成效。在此背景下，对于班组长的数字化培训计划优化不再局限于传统课程的简单堆砌，而是搭建一个将公司战略、岗位要求与个人发展目标相结合的系统性的培养计划，主要核心任务是将前期通过数据挖掘识别的班组长能力差距转化为可操作、可评估与可持续迭代的系统性培养计划。本研究通过以数据画像为输入，以动态校准为机制，以个性化配置为特征，构建班组长培训计划的数字化制定体系。将从下面三个层面进行提出优化对策。

### （1）基于画像数据建立专项培养方案，实现精准赋能

针对班组长群体的数字化培训计划制定要与面向其他员工的通用培训计划要有明确区分。通过建立基于能力画像数据的专项培训计划设计机制。数字化培训平台根据前期培训需求分析结果来设计并输出个体与群体能力画像，平台自动识别不同



产线、不同岗位班组长在数字化转型中的差异化能力短板，通过数字化平台工具设计差异化的学习目标与成长路径。

(2) 基于岗位的差异化学习路径规划

在专项方案的基础上，进一步运用数字化培训平台工具细化形成TK制药公司班组长数字化培养的标准化流程与实施路径。在数字化培训计划中据班组长的岗位序列、产线类型、能力短板类型等标签，自动生成差异化的学习路径。

针对新任职班组长，数字化培训平台自动设计以数字化操作台规为核心的入门路径，聚焦生产系统的基础操作与流程规范；针对在岗班组长，数字化培训平台数据库结合在岗班组长的日常工作数据系统，为其匹配数字化效能提升为主线的培训计划，重点培养其利用数据进行问题诊断与流程优化的能力。学习形式应融合线上自主学习、模拟仿真训练、线下研讨工作坊及在岗实践课题等多元化场景。同时，公司需要建设并且认证一批标准化的实训基地，系统化开发数字化学习资源库与案例集，为班组长培训提供长期稳定、专业的数字资源保障。

表5.2针对性培训项目安排

| 培训对象  | 培训项目    | 具体内容        | 培训形式 | 培训时长 |
|-------|---------|-------------|------|------|
| 新任班组长 | 新晋加速营   | 打在高绩效团队     | 线下授课 | 2天   |
|       | 数字化操作   | 线下授课        |      | 2天   |
| 在岗班组长 | 数字化效能提升 | 数据分析工具实操+互动 |      | 1天   |
|       | 领导力提升   | 数字领导力案例+研讨  |      | 2天   |

(3) 基于实时数据的敏捷管理与持续进化机制

为确保班组长数字化培训计划在优化后持续适配公司战略落地要求，必须建立基于实时数据的敏捷管理与持续进化机制。该体系的核心在于借助数字培训平台与敏捷管理机制，实现对培训计划全过程的精细管控与动态调整。一方面，实现数字化培训平台的端到端全流程管理，通过公司学习平台的管理系统为每位班组长生成个人培训全景视图，自动记录学习进度与学分积累情况，平台管理人员可依据数据看板实时掌握整体培训计划的推进速率、各模块完成质量、班组长参与度等关键指标。这种基于实时数据的透明化监控模式，使得管理决策从经验驱动转向数据驱动，显著提升了管控的精准性与时效性。另一方面，建立闭环反馈与持续优化机制。根据培训后评估数据分析结果，及时通过系统分析绩效数据与主观反馈信息，能够准确识别培训项目的强项与短板。对于效果不佳或评价较低的课程内容，启动快速的优化调整程序；针对实践中普遍出现的新知识、新技能需求，经过评审后可以迅速转化为新的培训资源及时调整课程内容、补充新知识模块，从而形成一个能够自我迭代、持续完善的动态系统。

5.2.3 基于微课化的课程内容开发

随着TK制药公司数字化战略转型进入关键时期，班组长作为一线执行核心力量，班组长能力提升直接决定公司数字化战略的落地的成效。在这样的背景下，课程



内容作为公司战略传递的重要载体，课程开发模式必须从传统的知识灌输向场景赋能转化。本研究对于课程开发的优化以成人学习理论作为指导方向，在成人学习理论基础上，TK制药公司在优化班组长数字化课程内容时，需要精准匹配班组长个人的岗位实操难题与公司整体的数字化转型目标。课程设计将充分考量成人学习的特点，在个人能力发展诉求与企业生产升级需求之间寻求平衡与融合。以微课作为呈现形态，以场景化作为内容核心，运用数字化工具重构课程内容开发全流程，构建一个与班组长工作深度融合、可随时查用、持续迭代的数字化课程体系。本环节将从课程内容设计、课程资源管理、师资队伍建设的三个层面系统开展。

(1) 课程内容设计层面

在课程内容的设计方面，成人学习理论较为强调的一点在于，成人在学习过程当中通常会表现出比较明显的实用取向特性，它的学习主要驱动力，往往来源于对工作当中现实问题加以解决的实际需求。基于这一点，本研究结合班组长职业发展所处的不同阶段以及岗位能力的具体要求，把数字化培训课程体系进一步划分为三个不同层次，这三个层次分别对应并契合新任职时期、岗位技能深化时期以及专项能力提升时期的实际需要，同时借助数值化工具，把各层次课程内容实现微课化处理和场景化呈现。

微课化的核心要义在于把知识单元开展颗粒化重构工作。把传统的长课时课程拆解成5到10分钟的微课单元，每一个微课单元都聚焦在某个具体的知识点或者操作技能上面，同时还配有明确的学习目标以及即时测评内容。这样的微课形式使得班组长能够凭借碎片化时间来开展学习，也便于后续依据岗位需求来进行灵活组合。

场景化的核心在于学习内容与工作任务的深度绑定。课程开发团队运用视频拍摄、动画模拟、AI智能交互方式等数字化工具，将每一个微课嵌入真实的业务场景。课程内容从传统的文字描述，转变为可观看、可操作、可模拟的数字化操作场景。

根据上面的课程优化指导，对TK制药公司班组长现有的课程进行优化，对新任班组长数字化课程进行优化示例，如下表5.3所示：

| 表5.3 新任职班组长数字化培训课程表 |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 培训对象                | 场景化微课示例学习形式时长                                                     |
| 融入场景                | 公司数字化转型战略解读（3分钟）、部门协同数字化流程认知（5分钟）、厂区数字化设施导航（4分钟） 视频微课+VR实景 12分钟   |
| 新任班组长               | 制度管理数字化考勤打卡操作（3分钟）、数据安全管理制度规范（5分钟）、数字化审批流程实操（6分钟） AI交互式+模拟操作 14分钟 |
| 安全场景                | 安全生产数字化巡检要点（5分钟）、消防报警数字化处置（4分钟）、应急事件数字化上报（6分钟） 动画演示+案例实操 15分钟     |
| 岗位场景                | MES系统基础操作（7分钟）、工艺参数数字化录入（5分钟）、设备点检数据记录（4分钟） 录屏演示+模拟演练 16分钟        |

TK制药公司在班组长现有的课程进行优化示例，如下表5.4所示

表5.4在岗班组长场数字化课程体系景化示例

培训对象场景模块微课单元示例学习形式时长

在岗班组长生产管控场景生产数据看板解读（5分钟）、设备异常参数分析（6分钟）、物料追溯数字化查询（4分钟） 案例视频+数据沙盘 15分钟'

质量管控场景质量偏差数字化上报（5分钟）、SPC图表识别与判断（7分钟）、CAPA数字化跟踪（5分钟） 交互式案例+模拟系统 17分钟

团队管理场景班组绩效数字化看板应用（4分钟）、数字化排班操作（3分钟）、员工反馈数字化记录（4分钟） 录屏演示+情景剧 11分钟

精益改善场景 5S数字化检查标准（5分钟）、工艺数据解读与改善（6分钟）、数字化改善提案流程（4分钟） 案例解析+实操演练 15分钟

（2）在课程资源体系层面

在课程资源体系层面，TK制药公司在现有的数字化培训平台基础上构建一个贯穿知识体系规划、内容开发、体系管理与应用全流程的数字化培训课程管理体系（详见图5.4所示），该体系以数据为驱动实现课程资源与班组长培训需求的精准匹配，推动知识在公司内部的高效流动与复用，从而实现资源的规范化与智能共享。

4.9%(456)

9.5 TK制药公司班组长数字化培训体系优化方案\_第2部分

AI特征值：0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 5326

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

原文内容

第一，课程体系规划层面。根据公司课程内容的通用性与定制化程度，培训资源被划分为行业级、通用级、企业级和员工级四个层级。并运用数字化工具对所有课程进行多维度标签化储存。课程标签化涵盖岗位维度、场景维度、能力维度等为后续智能化检索与个性化推送奠定基础。

第二，课程开发数字化工具建设。公司在现有的TK制药数字化培训平台的基础上构建统一的微课与教学开发工具，使内训师在课程开发上借助数字化开发工具提升效率。同时建立课程开发标准模板与质量评审流程，确保微课内容的技术规范与教学一致性，开发完成的课程自动上传至数字化培训平台，统一纳入管理体系进行管控。这一过程涵盖内容审核、安全的存储与备份，精细化的分类、归档与权限管理，确保资源在安全受控的前提下实现最大化利用。

第三，知识储存于智能分发环节。数字化培训平台对所有课程资源进行集中存储与权限管理，确保资源安全可控。平台内置的智能检索功能界面支持便捷地检索、学习、下载与分享功能，班组长不仅根据其岗位与发展规划接受系统智能推送的个性化学习任务，还能主动在资源库中按标签自主检索所需要课程。

第四，课程迭代的数据驱动闭环。数字化培训平台会持续性地对课程学习数据、用户评价数据以及业务关联数据开展采集工作，借助数据分析来识别出低效课程以及当前存在缺口的课程。针对效果不佳的课程，系统会自动向课程管理员发出迭代预警信息。针对班组长提出的新课程需求，能够快速支持立项并开展新微课的开发工作，这样一来就使得课程体系能够持续获得迭代更新。

凭借这四个环节的闭环设计以及运营工作，TK制药公司不单单实现了数字化培训资源和个人学习需求之间的精准匹配，更凭借分类管理、权限控制以及共享机制，构建出一个能够持续迭代、安全可靠、操作简便的企业知识生态系统。这样的系统不仅对成本进行了有效控制，也为班组长数字化能力的提升提供了有力的支撑。

图5.4 数字化课程资源管理平台

### （3）打造专业化数字化培训师队伍

在对数字化培训体系开展优化工作的过程当中，TK制药公司需要着重去打造一支队伍，这支队伍要同时拥有业务方面的专长、数字化工具的应用能力以及学习引导方面的技能，这样的复合型内训师队伍能够为班组长数字化课程内容的持续优化工作提供来自内部的驱动力量。

TK制药公司会从优秀的业务骨干当中去挑选那些拥有专业知识、数字化实践能力以及教学引导技能潜力的员工，把他们组建成内部讲师梯队。对于入选的内训师队伍，公司会对其开展课程开发、教学方法等方面的专项训练赋能工作，借此来提升内部讲师的授课能力。凭借数字化学习平台所积累下来的教学数据以及学员反馈信息，持续对讲师的教学策略以及内容呈现方式进行优化。公司内部会同步建立起多元化的激励政策，用这些政策来鼓励讲师开展教学创新工作，激励内部讲师持续去沉淀并且传播核心知识。借助课时补贴、评优表彰、职业发展通道倾斜等一系列举措，激发出内部讲师持续传播核心知识、迭代课程内容的内生动力。与此同时，还会构建起讲师社群以及经验分享机制，促进讲师之间能够相互学习并且共同成长。

### 5.2.4 基于智能化的数字化平台建设

数字化培训体系能否真正发挥作用，既要看培训内容以及计划设计是否科学合理，更要看平台技术以及运营管理能力能否形成有效协同。为了能够让TK制药公司班组长数字化培训体系稳定运行、高效运转并且保持敏捷响应，需要从平台技术以及运营管理这两个层面同时发力：一方面要去构建功能齐全、智能协同的数字化学习平台；另一方面要设立数字化培训专项管理委员会，借此来强化组织层面的统筹以及保障工作。本部分会聚焦在上述两大核心能力的系统建设上面，具体的优化路



径包括以下几个方面。

(1) 构建立体化、智能化的数字学习平台

数字化培训平台是培训交付的核心载体，数字化平台运营体验直接影响培训效果的有效转化。为支撑TK制药公司班组长数字化培训体系的高效落地与持续优化，需要对公司现有的数字化学习平台进行战略性升级与智能化管理。公司数字化培训平台的优化不仅要突破传统的信息发布与课程存储功能，更需要向构建集成化、数智化的全面型知识运营中枢进行升级。这就决定了现有数字化培训平台的升级并非功能模块的简单堆叠，而是一个从前端用户触点、中台运营支撑到底层数据服务的完整生态系统。从而能为班组长的能力发展提供全方位、全周期的数字化支持的同时，也在构建一个集成、智能且以学习者为中心的数字化赋能环境。

图5.5 智能化数字化培训平台

角色化与场景化的前端触点层面。数字化培训平台精准识别了管理员、培训专员、学员、业务主管、内训师及专家六大核心用户角色，并为不同的角色设计了差异化的功能界面。同时，通过电脑端与移动端的双轨布局，无缝覆盖了班组长的集中学习与现场碎片化学习两大核心场景，实现了全时全域的学习接入，提升用户体验与学习的便捷性。

在集成化以及流程化的中台运营层面上，培训平台的中台系统把培训管理工作以及知识运营工作所需要的全套数字化工具都整合到了一起。后台管理模块确保了培训运营流程能够按照标准化的方式开展，同时还保证了执行过程的高效性；与之配套的工具赋能了内部知识的敏捷生产能力以及互动教学能力，这些模块共同构成了一个能够支撑培训项目从设计阶段一直到交付阶段的运营控制塔，借此来实现运营流程的集成化以及自动化。

智能化以及数据化的分析决策引擎，是培训平台在底层架构当中的核心组成部分。数字化培训平台凭借构建“岗位画像”“用户画像”以及“知识画像”这三类画像体系，能够对能力需求、个体差异以及内容属性等关键要素进行更为深入的理解，在此基础上来实现个性化培训内容的智能推荐功能。与此同时，借助数据分析功能，还可以对培训效果开展评估工作，识别出班组长在技能方面存在的短板，并且为平台运营策略的优化提供客观的数据支撑。这样一来，就进一步推动了培训管理由经验管理向数据驱动方式的转变。

生态化的资源整合以及系统连接，也是数字化学习平台建设过程当中不可忽视的重要内容。数字化学习平台应当进一步打破信息孤岛的现状，并且把对内外部课程资源、专家资源以及知识库的整合路径加以明确。TK制药公司现有的数字化培训平台凭借标准接口，和公司现有的办公OA系统、微信等高频工作平台进行安全连接，确保培训内容能够更深层次地嵌入到员工日常工作的流程当中，进而对平台使用的便捷性进行提高。

(2) 组建数字化培训专项管理委员会



为了能够保障TK制药公司班组长数字化培训体系的高效运行以及资源统筹工作，TK制药公司需要设立一个专门的数字化培训运营管理委员会。这个委员会由公司管理层、业务部门负责人、人力资源专家以及班组长代表共同组成。专项委员会负责把培训战略与业务目标进行校准；为培训体系提供资源支持以及决策指引；在过程督导过程当中及时发现问题并且调整计划；同时凭借定期收集以及分析评估数据，为后续培训优化提供客观依据。凭借组建数字化培训专项管理委员会的保障机制，确保数字化培训平台建设以及运营始终与业务需求同频共振，形成技术平台与管理机制双驱动的良性发展格局。

图5.6 数字化培训专项管理委员会

5.2.5 基于过程追踪与过程验证的培训评估体系构建

调研显示，TK制药公司在班组长培训评估方面存在方法单一、与激励关联薄弱、长期追踪缺失等问题，现有评估仅停留在反应层与学习层，不能对行为改变与业务贡献的进行有效衡量与评估。这个问题的主要因为评估环节数字化工具的系统性缺失，当前评估数据依赖人工采集而不是数字化培训平台自动抓取，评估分析停留于描述统计也不能开展智能挖掘，评估结果与业务系统割裂没有产生联动。因此，本研究的优化对策是以柯氏四级评估模型为框架，以数字化工具为引擎，构建一个覆盖培训全周期、贯通多源数据、驱动持续优化的过程性与结果性相结合的数字化评估体系。

表5.6 柯氏四级评估

| 评估层次 | 评估内容          | 评估方式                            | 评估目标     | 评估人       |
|------|---------------|---------------------------------|----------|-----------|
| 反应层  | 课程、培训师与组织的满意度 | 问卷调查、访谈法、观察法、综合座谈               | 课程结束时    | 培训部门      |
| 学习层  | 培训知识、技能掌握程度   | 提问法、角色扮演、笔试法、心得报告               | 课程进行结束时  | 培训部门      |
| 行为层  | 培训后行为改变       | 问卷调查、行为观察、访谈法、绩效评估、任务项目法、360度评估 | 3个月或半年以后 | 受训者的直接主管  |
| 结果层  | 业绩成果、绩效改善     | 绩效指标、成本效益、客户满意度                 | 半年或两年后   | 受训者所在部门主管 |

(1) 反应层评估

为了能够突破以往纸质问卷存在的滞后性以及形式化方面的缺陷，我们把反应层评估嵌入到数字化学习平台当中，借助这种方式来实现全流程的自动化。在每一项培训结束之后，学习平台会自动把线上匿名体培训评估问卷推送出去。问卷的设计紧紧扣住具体的课程目标，从内容和工作之间的关联程度、教学方式所具备的启发性、培训组织的流畅程度以及数字化工具的易用性等好几个维度来开展精准的测量工作。数据会被实时回收并且自动生成分析报告，这些结果不光直接关联着讲师评价以及课程迭代，也会向学员做适度的反馈。这样的方式在消除班组长填写问卷

时候的顾虑的同时，更能真实地反映出培训效果，凭借这种做法能够最大程度地获取到学员对培训的第一手真实感受以及价值初判。

#### 表5.7反应层数据化评估

##### 培训满意度评估表

课程名称

讲师姓名

请在对应的分数格子内打“√” 非常满意

(5分) 很满意

(4分) 一般

(3分) 不满意

(2分) 很不满意

(1分)

培训组织实施评估 1 培训时间合理

2 培训器材齐全

3 培训场地适宜

4 课程顺序安排合理

5 班主任能够很好地支持我的学习

培训讲师评估 6 讲师仪容仪表得体，亲和力强

7 讲师语音适中，根据课程内容变化音调

8 讲师语速适中，语言表述准确、得体

9 讲师逻辑能力强，讲课思路清晰

10 讲师讲授知识与实战结合紧密，案例丰富

11 讲师授课重点突出

12 讲师授课能调动情绪，鼓励学员参与

13 讲师应变能力强，能灵活处理突发问题

培训内容评估 14 课程内容和课程目标一致

15 培训课件设计精美，内容正确无误

16 培训内容结构清晰，主次分明

17 培训内容难度适中，便于理解

18 培训内容切合实际，便于应用

19 培训案例贴切，富有深度

培训收获 20 我愿意再次参加此类培训

21 通过培训获取的知识对我有所帮助

开放题 22 你认为课程对你帮助最大的两个内容是什么？

23 你最喜欢、最深刻的部分是什么？

24 你认为本次培训还需要改进的部分是什么？

25 其他：

(2) 学习层评估

对在知识技能层面的效果评估方面，数字化工具把线上学习行为数据以及线下实操数据结合起来使用。系统会自动采集线上学习时长、模块完成率、练习正确率这些数据，并且把它们转化成学习投入积分。与此同时，凭借平台内置的在线考核系统来开展标准化理论考试，还支持把线下实操考核结果进行数字化录入。平台预先设定了各个岗位的达标基准线，系统会自动比对学员成绩，要是考试没达标的人员，就会智能化地推送补学内容以及重新测试流程，借助这种方式来确保培训质量底线不会被突破。

表 5.8学习层数据化评估

| 日期   | 姓名 | 考核人员 | 考核方式（请将成绩写在对应表格内） | 备注 |
|------|----|------|-------------------|----|
| 理论考试 |    |      |                   |    |
| 实操   |    |      |                   |    |
| 笔试   |    |      |                   |    |
| 口测   |    |      |                   |    |
| 操作演练 |    |      |                   |    |

(3) 行为层评估

TK制药公司目前对班组长培训效果的评估存在实施频次不足、体系化程度偏低的问题，没有在培训优化指导与成果落地转化方面发挥有效作用。过去TK制药培训评估依赖组织者的主观观察与定性评价，根本没有使用数字化工具进行评估。本研究优化方案通过数字化工具实现行为数据的自动采集与多维度分析。针对上述问题，完善现有的数字化培训平台与公司的生产系统的数据进行接口，可以通过对生产数据的抓取来找到班组长的行为短板。同时可以通过数字化培训平台与人力绩效系统数据对接，以此来追踪对比班组长在培训后在一定周期内，所在班组的关键绩效指标变化。另外，通过数字化培训平台内置的评估工具，邀请其直接上级、同级同事及下属开展360评估，来全面评估班组长行为变化的情况。平台将对上述定量与定性数据进行综合分析，得出个人的行为转化度指数，直观呈现培训对工作现场实际行为的塑造作用。

表5.9行为层数据化评估表

|      |       |      |      |      |      |    |       |
|------|-------|------|------|------|------|----|-------|
| 工作模块 | 任务/行为 | 基本不会 | 了解知识 | 基本操作 | 熟练操作 | 精通 | 并熟练运用 |
|------|-------|------|------|------|------|----|-------|

(4) 结果层评估

最终评估需审视培训对组织核心目标的贡献。这需要通过更长期的趋势分析与科学的归因研究来实现。培训结果层评估主要评估班组长在完成培训并经过一定时间实践后，能否运用所学的新知识、技能及内化的态度，对组织关键业绩指标产生积极的、可衡量的改善。由于能力转化与绩效显现存在延迟效应，因此该层级的评估不宜在培训结束后立即进行，通常需间隔数月甚至更长时间，以便结合员工个人绩效评估与组织运营数据进行综合分析。

表5.10 结果层评估

|      |      |     |       |       |       |
|------|------|-----|-------|-------|-------|
| 考核指标 | 计算方式 | 目标值 | 培训前水平 | 培训后水平 | 期望达成率 |
|------|------|-----|-------|-------|-------|

10. 6保障措施

AI特征值：0.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 3604

片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |
|----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|

原文内容

6保障措施

6.1制度保障

数字化培训体系的高效运转，不仅依赖于技术平台的支撑，更需要与之相匹配的制度体系作为保障。针对TK制药公司班组长群体的特点，本研究的制度保障核心在于以数字化学习平台为载体，以学习行为数据为驱动，构建一套覆盖积分累积、考核评价、激励兑现全流程的数字化学习管理制度。使制度数据可记录、行为可量化、激励可自动出发。数字化培训档案管理制度体系不仅能够为数字化培训的推行提供清晰导向，也有效保障了培训全过程的规范化管理与效率提升。

（1）建立基于平台的数字化学习过程管理制度

数字化培训主要凭借线上学习平台来开展，因此制度方面的首要任务就是要确保各个环节都有规范可以遵循、有标准可以依据。完善的制度体系应当明确培训方案设计、执行监督、效果评估等各个环节的操作规范，借助这种方式使得培训工作有据可依、过程可以追溯，减少执行当中的不确定性以及资源浪费。TK制药公司结合培训的不同阶段，在数字化培训平台内嵌入相应的管理细则以及操作指引。这些内容应当以数字化任务清单的形式，明确列出班组长在各个阶段应当完成的学习任务、具体操作流程以及注意事项。数字化培训平台会根据制度规则自动推送任务提醒、记录完成情况，帮助班组长清晰把握学习节奏、顺利完成培训。与此同时，制度的约束力会通过数字化培训平台权限设置得以刚性执行，确保培训计划按照步骤、有序推进。

（2）培训激励考核

为确保TK制药公司班组长数字化培训体系的可持续运行与改进，培训的激励考核机制建设十分关键。培训激励考核制度是培训管理体系的重要组成部分，其主要目的是通过激励引导与考核约束双重机制调动班组长参与培训的积极性，并促进学习成果应用于实际工作，从而推动班组长主动参与培训，提升培训效果。

当前TK制药公司的培训激励考核制度方式较为单一，没有覆盖公司现有培训的全场景，难以充分调动班组长参与培训的动力和重视程度。对此，本研究决定从以下方面进行完善优化：一是加大激励力度，提升奖励的吸引力，激发班组长培训参



与积极性；二是增加奖励形式，在物质奖励基础上，增设荣誉表彰、培训优先权、职业发展推荐等多元化奖励方式，满足不同班组长的需求；三是强化考核结果应用，将培训考核成绩与班组长岗位晋升、薪酬调整、评优评先等紧密关联，使培训结果真正成为个人职业成长发展的重要依据；四是完善出勤考核机制，对培训出勤率不达标、考核不合格的班组长，适当加大处罚力度，督促其重视培训；五是丰富考核维度，新增专业资格认证、技能竞赛成绩、技能专家认证等考核指标，全面评估班组长培训成果。同时，在制度实施过程中确保各项规定能够严格执行，从而保障班组长数字化培训体系可持续运行和落地。

## 6.2 组织保障

在推进TK制药公司班组长数字化培训体系优化的过程中，需要从组织支持与学习型组织建设两个维度共同提供保障。

### （1）组织支持

在组织支持这个方面，公司高层应当从战略层面对班组长的数字化培训工作给予高度重视，并且由人力资源部门来牵头开展整体规划以及部署工作，协调各个业务部门积极配合、提供必要的资源，借助这种方式来确保数字化工具的应用能够和一线业务场景实现深度匹配。在意识层面，要强化对数字化工具在破解班组长工学矛盾突出、学习时间碎片化这些职业痛点方面所带来价值的认识。在行动层面，需要系统整合公司现有的数据资源以及预算投入，为数字化工具的应用提供基础设施方面的保障。与此同时，建议成立由生产或者运营部门负责人担任组长的专项培训推进小组，重点解决实施过程当中可能会出现跨部门协同障碍以及资源配置不足等方面的问题，凭借这种做法来减少因为沟通层级过多而导致的执行偏差，切实提升培训工作的实施成效。

### （2）打造学习型组织

建设数字化学习型组织是激发班组长参与意愿、营造良好学习氛围的重要支撑。目前，TK制药公司在数字化学习氛围营造方面仍有改善空间，这在相当程度上制约了班组长对数字化工具的接受程度和应用深度。所以推动数字化学习型组织建设，有助于逐步缓解相关问题。

具体实施路径可以从下面方向着手：第一，在明确公司数字化转型战略的基础上，积极借鉴行业内外优秀实践与标杆案例，为公司数字化学习体系的建设提供参考。第二，依托公司现有在线学习平台，组建班组长数字化学习社群。围绕数值化工具使用组织经验交流，这样依据真实场景的分享能够进一步加快数字化工具使用技巧的推广与接受。第三，通过场景训练强化数字化工具掌握。围绕岗位胜任力要求，设计以数字化工具应用为核心的场景化训练模块，引导班组长在模拟或真实的业务场景中使用数字化工具完成具体任务，通过开展持续反复强化训练，帮助班组长在深入掌握理论知识的基础上，灵活运用于实际工作，实现学以致用。

## 6.3 资源保障

数字化培训体系的落地与持续运行，离不开资源的有力支撑。针对TK制药公司班组长群体的特点，本研究的资源保障核心在于：从经费投入与专业队伍两个维度，构建支撑数字化工具深度嵌入培训全流程的资源保障体系。

### （1）培训费用保障

在在对TK制药公司班组长数字化培训体系进行优化的过程当中，充足的资金支持本身就是确保各项举措能够真正落地并得到落实的关键物质基础。在这一阶段当中，资金需求主要会集中体现在三个核心方面，也就是基础设施与平台建设，培训内容的开发与引入，以及学习激励机制的构建。

在数字化培训所需要的基础设施以及数字化平台建设方面，为了能够把平台系统功能进一步完善，并且保障整体运行的顺畅性，对运行效率进行提高，公司需要投入相应的资金，用于必要软硬件的采购，系统的部署以及后续的调试维护工作，从而为数字化培训得以稳定开展提供持续的技术支撑。

在培训内容的开发以及资源引入方面，资金需求主要包括内部讲师开展课程开发与授课工作所对应的劳务报酬，以及从外部引进优质数字化课程资源时产生的采购费用。要想在高质量培训内容的供给方面形成稳定保障，就需要把资金投入与内容建设的实际需求进行有效匹配。

在学习激励机制的构建方面，为了能够更进一步激发班组长参与培训的积极性以及主动学习的意愿，就需要同步把积分奖励机制配套建立起来。相关的激励费用，主要包括学习平台积分商城当中奖品兑换所对应的采购支出，以及在培训开展期间，对表现较为优异的班组长个人和班组小组给予物质奖励所产生的开销。积分激励机制得以建立之后，不仅可以对学员的培训投入度以及对组织的认同感进行提高，还能够在团队内部逐步营造出更加积极的学习氛围，并且持续激发班组长参与培训的内在动力。

TK制药公司需要从战略层面对数字化培训工作给予足够重视，并且为数字化工具的持续运用统筹安排相对稳定的预算支持。与此同时，公司还应当把规范化的培训经费管理与使用制度同步建立起来，对资金审批、使用以及监督等方面的流程进行明确，从而确保资源配置更风险。

### （2）数字化人才能力保障

数字化工具要想真正发挥作用，离不开专业队伍的有力支撑。伴随着数字化技术的持续更新换代，班组长数字化培训体系也在经历着深刻变革，这对TK制药公司在数字化人才储备以及能力建设方面提出了更高标准。为了能够更好地推动班组长数字化培训工作高效落地，使其更加契合公司数字化战略转型的实际需求，TK制药公司需要着手构建一支能够借助数字化工具来赋能培训的专业化队伍。

当前TK制药公司正处在数字化培训的初步探索阶段，在专业数字化人才储备方面还存在着较为明显的不足，同时员工对于数字化的认知意识也相对薄弱。在这样的背景下，公司迫切需要在组织层面开展系统性的人才队伍建设工作，着力打造一

支能够将数字化教学设计、学习体验优化、学习数据分析以及数字运营管理等多项能力融为一体的复合型专家团队，借助这支队伍来推动数字化工具在培训各个环节当中的深度应用，最终实现组织战略目标与员工个人发展之间的双向赋能。

为了能够切实保障人才队伍建设目标得以实现，TK制药公司需要着手构建起系统且完善的组织保障机制。首先要成立一个由公司高层来牵头的数字化人才培养工作领导小组，这个小组主要负责对数字化人才培养的战略方向进行统筹规划，同时还要协调解决涉及跨部门的重大事项。其次要设立专职的培训管理部门，在这个部门当中配备具备数字化素养的专业人员，由他们来具体负责培训项目的设计、实施以及评估工作。在此基础上，还需要建立起跨部门协同机制，把生产、质量、信息等各个业务部门在人才培养当中的职责边界明确下来，这样就能形成多方联动、资源共享的培训工作合力。

借助战略定位、队伍建设以及组织保障这三个层面的协同推进，TK制药公司有望构建起一支在结构上更加合理、在能力上更加复合、在状态上更加充满活力的数字化人才队伍，凭借这支队伍来为班组长数字化培训体系的持续优化工作提供有力支撑，同时也为公司数字化转型战略的纵深推进奠定坚实的人才基础。

## 11.7 结论与展望

AI特征值: 13.0%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 552 / 4230

### 片段指标列表

| 序号 | 片段名称 | 字符数 | AI特征 |                        |       |
|----|------|-----|------|------------------------|-------|
| 3  | 片段1  | 552 | 显著   | <div><div></div></div> | 13.0% |
| 4  | 片段2  | 287 | 疑似   | <div><div></div></div> | 6.8%  |

### 原文内容

7 结论与展望

7.1 研究结论

在数字化转型的背景下，传统的培训模式正面临深刻变革。随着移动互联、大数据等数字技术日益深入地融入企业生产运营当中，以数字化为工具的新型培训模式，正推动着企业人才发展从规模积累向质量效能转变。对于TK制药公司来说，人才是核心竞争力的根本，培训是赋能人才的关键途径。构建以数字化为工具、适配班组长职业特性的培训体系，不仅是强化核心竞争力的战略选择，更是实现可持续发展的内在要求。



本研究借助文献综述法，对数字化培训以及培训管理方面的基础理论开展了系统性的梳理工作，同时也对数字化培训体系构建的前沿实践进行了深入研究。凭借对TK制药公司班组长的实地调研，深入掌握了班组长群体在数字化培训实施方面的现状。结合制药行业的发展趋势以及人才需求，诊断出当前培训体系当中数字化工具应用存在的突出问题，还剖析了这些问题背后的成因。在此基础上，凭借问卷调研进一步验证了相关问题，最终提出了体系化的优化方案以及相应的实施保障策略。经过系统研究，主要结论归纳如下：

第一，精准识别了TK制药公司班组长培训体系中数字化工具应用的核心问题。通过对TK制药公司不同层级管理者和班组长的访谈与问卷调查，发现现行培训在数字化工具应用层面存在系统性短板需求调研环节，工具应用不足需求识别仍依赖经验判断而非数据挖掘；计划制定环节，工具匹配偏差，培训计划缺乏基于数据的动态调整能力；课程开发环节，工具整合滞后，课程内容数字化转化能力不足；平台建设环节，功能体验缺陷，学习平台与生产业务场景未能实现数据贯通；效果评估环节，手段应用单一，评估停留于反应层统计，缺乏过程性与结果性数据的整合分析。上面问题的根因在于：数据挖掘机制缺失、动态调整能力不足、课程开发标准缺位、平台场景融合滞后、评估模型构建单一等五个维度相互叠加，使数字化在培训体系中仅扮演了电子化载体的角色，没有真正发挥其作为赋能工具的核心价值。

第二，系统构建了面向TK制药公司班组长的数字化培训体系优化方案。本研究以数字化为工具，从五个维度提出系统性优化方向：一是构建基于多源数据挖掘的需求精准画像机制，使需求识别更加精准；二是建立数据驱动的动态校准与个性化配置机制，使培训计划针对性更强；三是推进微课化与场景化课程开发，将学习资源深度嵌入业务场景，实现即用即学；四是打造数据贯通、智能协同的学习平台，形成学习—诊断—推送的自动化闭环；五是构建过程性与结果性相融合的数字化评估体系，运用数据实现培训评估价值。通过对TK制药公司班组长数字化培训体系优化构建一个能够有力支撑TK制药公司人才战略落地、有效促进班组长队伍能力跃升的数字化培训体系。同时，从制度保障、组织协同、资源整合三个维度设计配套保障措施，确保优化方案的落地实效与持续进化。

## 7.2 研究不足与展望

本研究聚焦于TK制药公司班组长数字化培训体系中数字化工具应用的优化，虽取得一定成果，但仍存在以下局限：

第一，研究的深度与广度有待提升。本文主要基于文献研究、访谈与问卷调查，对TK制药公司班组长数字化培训体系现状进行分析并提出优化建议。由于研究者个人能力与学术视野所限，所提出的优化方案在理论深度与实践复杂性方面尚有提升空间，优化方案的实际效果也有待在TK制药公司未来的具体推行中进行验证，并会根据实践反馈持续深化与迭代。

第二，研究成果的普适性需审慎看待。本研究虽然希望为同类企业提供借鉴



，但由于没有对制药行业内其他企业进行广泛的横向调研与比较，所提方案具有较强的TK制药公司特色较强，其他企业在参考应用时，务必结合自身的发展阶段、资源条件与文化特点进行适应性调整。

第三，针对制药行业班组长的数字化工具研究不足。尽管数字化培训已成为研究热点，但针对制药企业班组长这一特定群体的系统性研究仍显不足。在国家大力推进产业数字化转型、制药行业迈向智能化升级的背景下，如何运用数字化工具赋能基层管理者，已成为兼具理论价值与实践紧迫性的课题。当前针对制药企业班组长这一特定群体的系统性研究仍显稀缺，相关的理论探索与实践案例总结尤为迫切。本研究为TK制药公司设计的优化方案是一个阶段性成果，方案的有效性需通过实践来检验，优化后的成效也期待通过更长期的跟踪与定量研究加以验证。希望本研究不仅能助力TK制药公司班组长群体完善其培训体系，也能为同类企业探索数字化工具在人才培养中的应用路径提供一定的参考。

后记

时间如白驹过隙，转眼间三年瞬间而过。论文最后回忆在母校的过往学习生活，万千思绪涌上心头。

感谢母校，感谢MBA中心的每一位老师，在过去三年里的辛苦付出。三年间虽然每次都在节假日上课，但每位老师授课质量始终如一，学习生活依旧丰富充实。感谢老师们的悉心安排和付出，期待在未来有机会再与老师、同学们同坐一室，畅谈交流。

感谢我的导师，在我学习过程中，给予我更多的关怀与照顾。感谢导师在我论文的写作过程中，从选题立意、研究框架搭建、到行文规范反复修改，论文从立意到成稿离不开导师的耐心指导与包容。导师的耐心与严谨的治学态度，深深地影响着我，也成为我求学路上的榜样。

感谢集中班的每一位同学，大家真诚无私、友爱正直，感谢在学习的道路上大家对我的包容与理解，愿我们同窗情谊长存，也祝福大家在未来的生活工作中万事如意。

感谢一直默默支持我的家人，是他们的辛苦付出才能让我在追求梦想的道路上勇往直前。

再次感谢母校，让我收获了三年充实快乐的时光，在成长与蜕变中遇见更好的自己。

附录

附录A

关于TK制药公司班组长数字化培训体系现状的问卷调查

尊敬的同事：

您好！为持续提升公司数字化培训体系的实效性，充分发挥数字化培训工具的高效赋能价值更好地支持公司班组长的能力发展与工作需求。我们特此开展本次不

记名问卷调查，所有数据仅用于整体分析，您的个人信息将严格保密，请您放心按照实际情况填写。感谢您的支持与参与！

第一部分：个人基础信息

1. 性别：

A. 男 B. 女

2. 现任职级：

A. 中层管理者 B. 班组长

3. 您的年龄：

A. 30岁以下 B. 31-35岁 C. 36岁-40岁 D. 41岁-45岁

4. 您的最高学历：

A. 硕士及以上 B. 本科 C. 大专 D. 中专及以下

5. 您在公司的服务年限：

A. 3年以下 B. 3年（含）至5年 C. 5年（含）至10年 D. 10年及以上

第二部分：培训现状调查（请根据您的实际认知与感受，选择与您最相符的一个答案）

（一）培训需求调研

1. 您对当前培训需求调研中，数字化工具的使用频率及覆盖范围是否满意？

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您对公司培训需求分析中，运用数字化工具开展数据分析、整合及智能化应用的效果是否满意？

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 数字化培训内容能有效支持我个人的职业成长规划：

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

（二）培训计划

1. 您认为当前数字化培训计划能充分考虑不同岗位班组长的差异化需求？

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您认为当前数字化培训计划具有前瞻性，能够应对公司数字化转型的未来需求？

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

（三）培训课程及讲师

1. 您认为现有数字化培训课程覆盖了您工作中所需的大多数知识点？

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您认为数字化培训课程内容能及时跟上公司技术、工作流程的更新速度？

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您认为数字化培训课程内容能有效支撑公司数字化发展的长远需要？

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

4. 您对培训讲师的专业知识、授课水平及结合实际工作讲解的能力感到满意?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

5. 讲师在授课时能较好地结合实际问题进行讲解:

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

#### (四) 数字化培训平台建设

1. 您对公司数字化培训平台的功能完整性感到满意?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 对公司数字化培训平台运营管理是否感到满意?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您认为公司数字化培训平台及相关资源得到了有效利用?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

#### (五) 培训效果评估

1. 您认为公司数字化培训效果的评估方式具备客观性与公正性?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您认为培训后的考核能够真实反映自身学习成效以及数字化工具应用能力?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您认为参与培训后,自身在工作中运用数字化培训工具的行为与方法获得积极改善?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

4. 您认为培训表现及结果可与个人绩效评价有效挂钩,切实发挥激励导向作用?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

5. 您认为培训表现与结果能有效关联个人绩效评价,发挥激励作用?

A. 非常同意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

#### 附录 B

##### 访谈提纲

尊敬的领导/同事:

您好!为进一步优化公司班组长的数字化培训工作,我们希望能听取您宝贵的意见。本次访谈内容将严格保密,仅用于内部研究,请畅所欲言。

1. 您觉得公司针对班组长的数字化培训需求摸查是否到位?哪些环节需要改进?

2. 您对公司数字化培训的授课老师和课程内容怎么看?哪些课程资源需要补充或升级?

3. 您如何评价公司数字化培训效果的考核方式?

4. 您认为公司针对班组长的数字化培训存在哪些突出问题?有什么改进建议?

5. 您觉得公司当前的数字化学习平台在公司培训中的应用情况如何?存在哪些

6.8%(287)

不足？

6. 结合公司数字化转型的大背景，您认为目前针对班组长的数字化培训课程，在内容上还有哪些优化空间？

**说明:**

- 1、支持中、英文内容检测；
- 2、AI特征值=AI特征字符数/总字符数；
- 3、红色代表AI特征显著部分，计入AI特征字符数；
- 4、棕色代表AI特征疑似部分，未计入AI特征字符数；
- 5、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。



cx.cnki.net